Plan de Pruebas – TechCare Solutions

Este documento registra las pruebas funcionales y de integridad T01 a T14 del enunciado. Cada caso indica el escenario, el usuario que lo ejecutó, los pasos, los datos, el resultado esperado, el resultado obtenido y la evidencia.

Ambiente: base de datos SQL Server *db_acf53d_dbfinal2026* (servidor sql5113.site4now.net), API ASP.NET Core 8 ejecutándose en http://localhost:5247. Las pruebas se ejecutaron el 19 de octubre de 2026 desde Swagger, iniciando sesión con el usuario del rol correspondiente (recepcion1, tecnico1, bodega1, caja1 y admin). La prueba T07 se ejecutó en SQL Server Management Studio porque el error simulado solo existe como parámetro del procedimiento.

Datos de prueba creados: cliente 32 (Andrea Morales), equipos 49 y 50, orden OS-2026-0071, reparación 50, factura FAC-2026-0043 y compras OC-2026-0026 (T07, anulada) y OC-2026-0027 (T06).

Resumen de resultados

Prueba	Escenario	Resultado obtenido	Estado
T01	Registrar un cliente y dos equipos diferentes.	Cliente 32 con equipos 49 y 50.	**Aprobada**
T02	Crear una orden de servicio para uno de los equipos y comprobar su estado inicial.	OS-2026-0071 en RECIBIDO.	**Aprobada**
T03	Registrar diagnóstico con técnico responsable y cambiar la orden al estado correspondiente.	Diagnóstico 61; orden en ESPERANDO_AUTORIZACION.	**Aprobada**
T04	Intentar utilizar un repuesto sin stock suficiente; la operación debe ser rechazada sin dejar cambios parciales.	Rechazado; sin cambios en existencia ni movimientos.	**Aprobada**
T05	Utilizar un repuesto con stock disponible y comprobar: detalle de reparación + salida de inventario + movimiento.	Detalle + salida (4 → 3) + movimientos 145 y 146.	**Aprobada**
T06	Registrar una compra con varios repuestos y recibirla; comprobar inventario y movimientos.	OC-2026-0027 recibida; 3 entradas en Mixco.	**Aprobada**
T07	Provocar un error durante una operación transaccional y demostrar que la información se revierte con ROLLBACK.	Error 50615; ROLLBACK, 0 movimientos.	**Aprobada**
T08	Generar una factura desde una orden terminada y comprobar el cálculo de totales.	FAC-2026-0043: Q760.00 + IVA Q91.20 = Q851.20.	**Aprobada**
T09	Registrar dos pagos parciales y comprobar el saldo restante.	Saldo Q851.20 → Q451.20 → Q151.20.	**Aprobada**
T10	Intentar registrar un pago que exceda el saldo; la operación debe rechazarse.	Pago de Q200.00 rechazado.	**Aprobada**
T11	Consultar el historial completo de un equipo con varias órdenes.	4 órdenes de HP5CD1234XYZ.	**Aprobada**
T12	Ejecutar la trazabilidad completa de una orden con JOIN desde cliente/equipo hasta factura y pagos.	Resumen y 13 eventos de la orden.	**Aprobada**
T13	Mostrar repuestos por debajo del stock mínimo en diferentes bodegas.	10 repuestos en 3 bodegas.	**Aprobada**
T14	Demostrar que un cambio de precio actual no modifica precios históricos de compras/reparaciones anteriores.	Histórico Q450.00; actual Q495.00.	**Aprobada**

Observación: las fechas que guarda la base de datos aparecen con una hora menos que la hora de Guatemala, porque el reloj del servidor de SmarterASP está una hora atrás; no afecta los cálculos ni el orden de los eventos. La hora de cada respuesta de la API (encabezado *date*) aparece en GMT.

T01. Registrar un cliente y dos equipos diferentes.

Usuario / rol	recepcion1 (Recepción)
Pasos	• POST /api/Cliente/crear • POST /api/Equipo/crear (dos veces) • GET /api/Cliente/{id}/equipos
Datos de prueba	Cliente individual Andrea Morales (Plan de pruebas), NIT 7788990-1. Equipos: laptop Dell Inspiron 15 3520 (serie DL3520-PP01) e impresora Epson EcoTank L3250 (serie EPL3250-PP02).
Resultado esperado	El cliente queda registrado y los dos equipos quedan asociados a él.
Resultado obtenido	Se creó el cliente con ClienteId 32 y los equipos 49 y 50. La consulta de equipos del cliente 32 devuelve los dos.
Estado	**Aprobada**

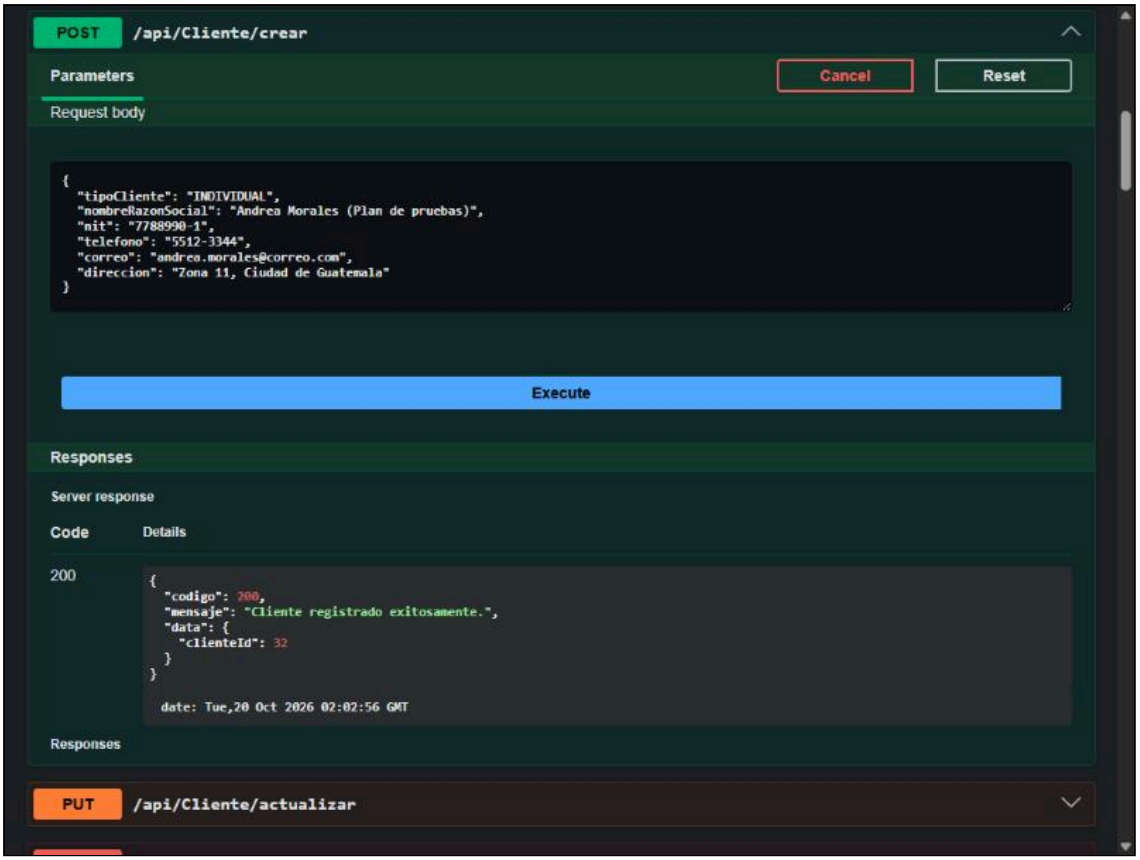


Figura 1. T01: Registro del cliente

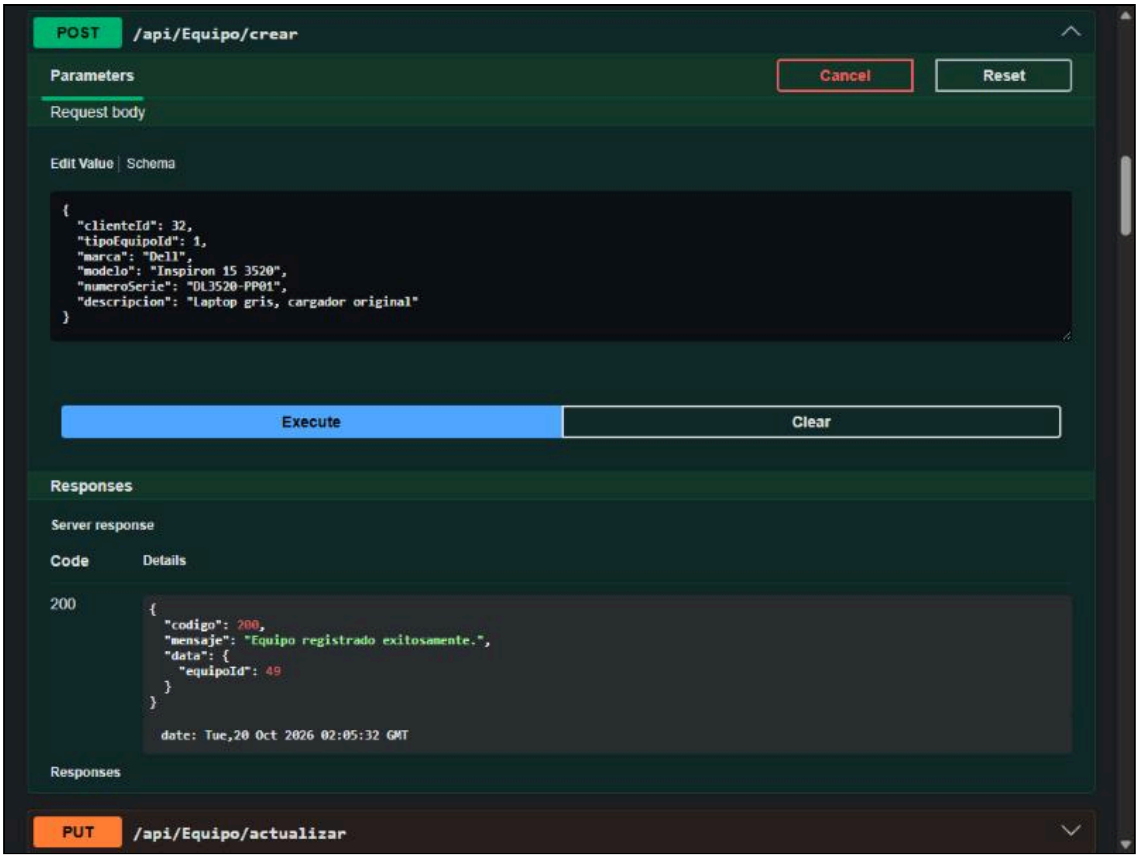


Figura 2. T01: Registro de la laptop

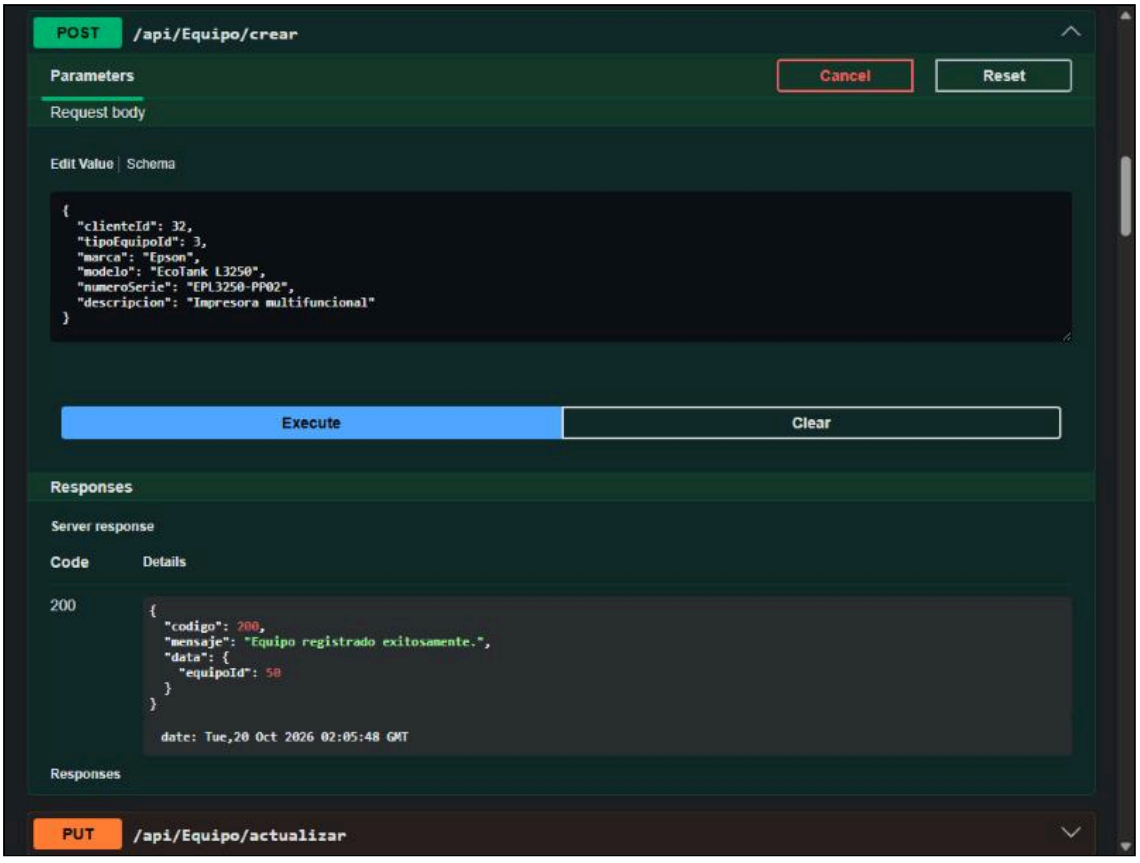


Figura 3. T01: Registro de la impresora

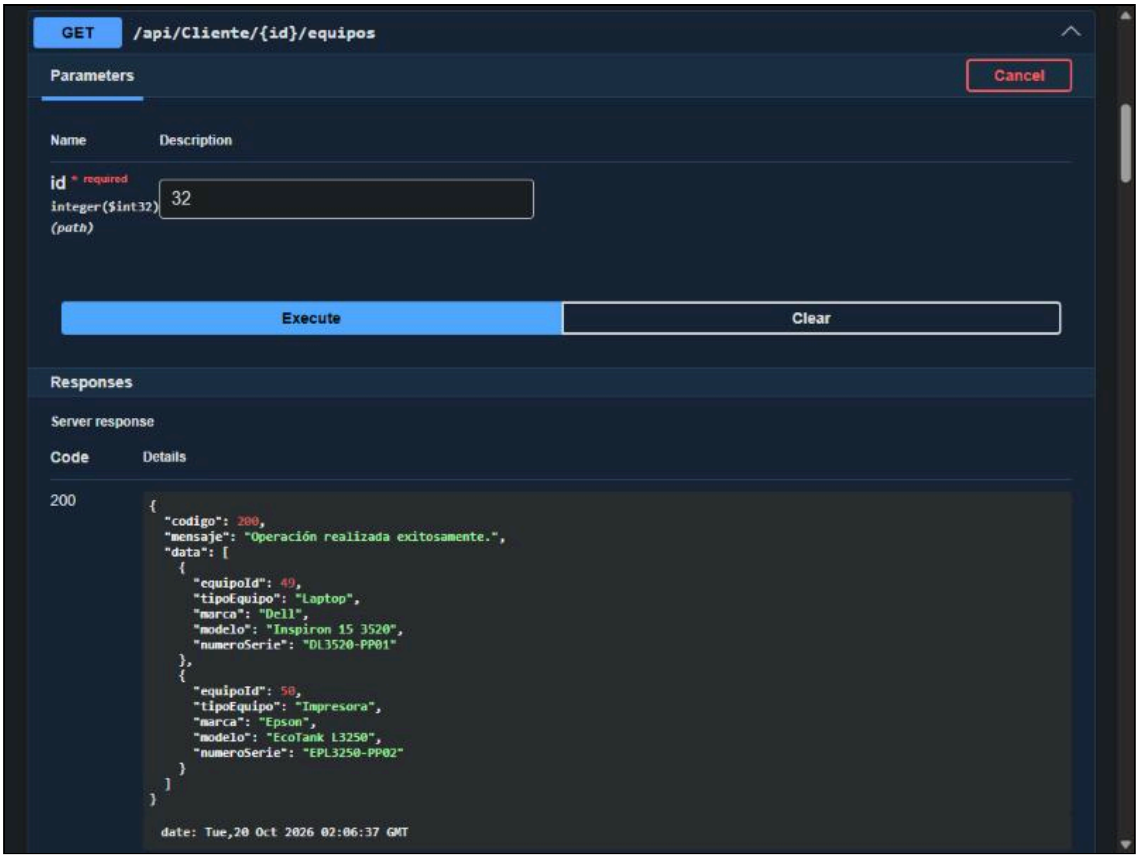


Figura 4. T01: Equipos del cliente 32

T02. Crear una orden de servicio para uno de los equipos y comprobar su estado inicial.

Usuario / rol	recepcion1 (Recepción)
Pasos	• POST /api/Orden/registrar (sp_RegistrarOrden) • GET /api/Orden/{id}
Datos de prueba	Cliente 32, equipo 49 (laptop Dell), prioridad ALTA, problema: "La laptop no enciende y el cargador se calienta".
Resultado esperado	Se genera una orden con número único en estado RECIBIDO y el primer registro del historial de estados.
Resultado obtenido	Se generó la orden OS-2026-0071 en estado RECIBIDO, recibida por Ana Lucía López. El historial muestra el cambio (inicio) → RECIBIDO.
Estado	**Aprobada**

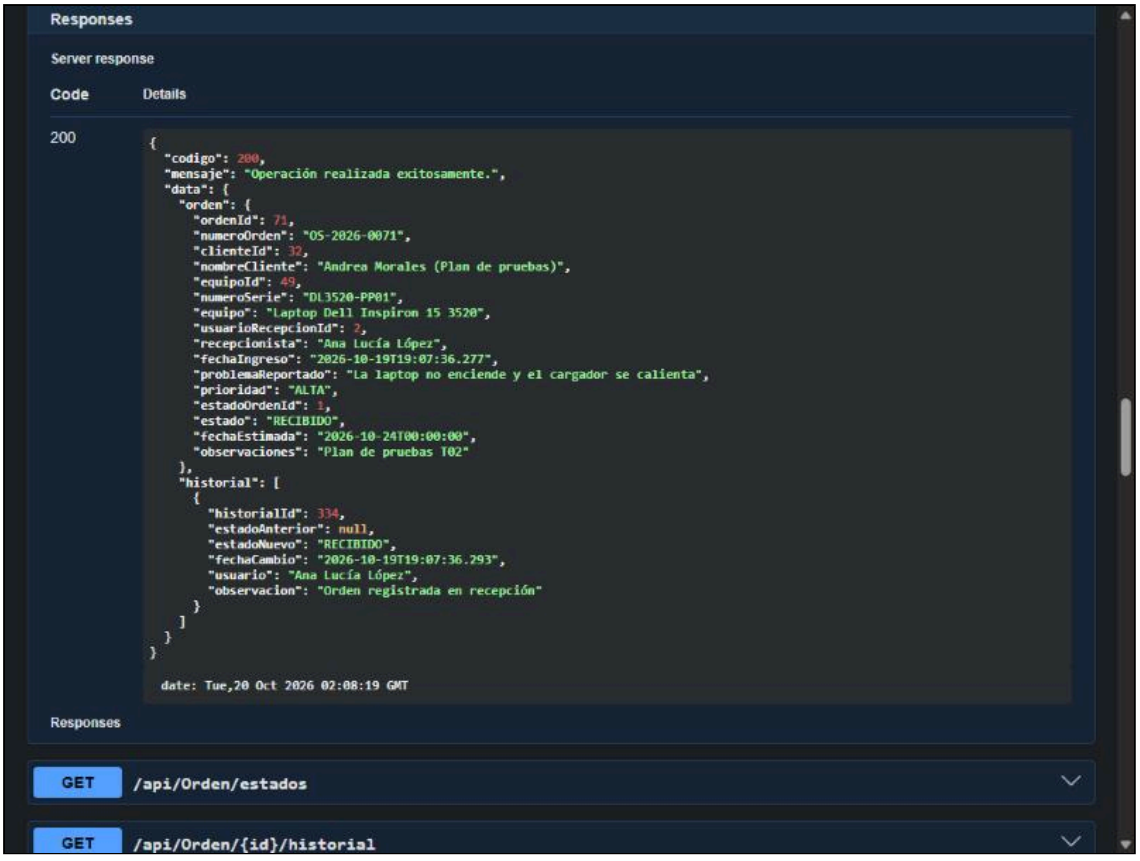


Figura 5. T02: Consulta de la orden OS-2026-0071 con su historial

T03. Registrar diagnóstico con técnico responsable y cambiar la orden al estado correspondiente.

Usuario / rol	tecnico1 (Técnico)
Pasos	• POST /api/Taller/diagnostico (sp_RegistrarDiagnostico)
Datos de prueba	Orden 71. Diagnóstico: fuente del cargador en corto, conector DC dañado y batería sin carga. Mano de obra estimada Q250.00.
Resultado esperado	Se registra el diagnóstico con el técnico que inició sesión y la orden pasa a ESPERANDO_AUTORIZACION.
Resultado obtenido	Diagnóstico 61 registrado por Carlos Enrique Pérez. La orden quedó en ESPERANDO_AUTORIZACION (pasó por DIAGNOSTICO, como se ve en la línea de tiempo de T12).
Estado	**Aprobada**

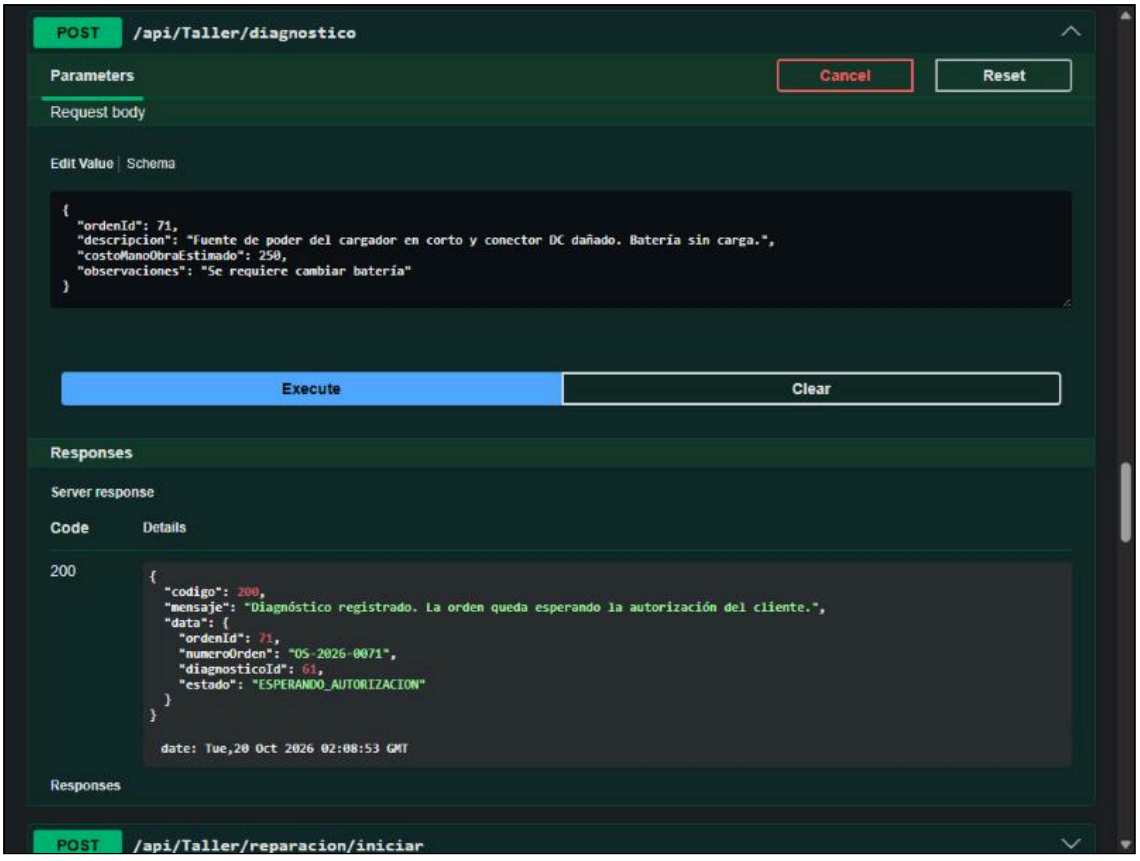


Figura 6. T03: Registro del diagnóstico

T04. Intentar utilizar un repuesto sin stock suficiente; la operación debe ser rechazada sin dejar cambios parciales.

Usuario / rol	tecnico1 (Técnico)
Pasos	• GET /api/Mantenimiento/repuestos/8/inventario (antes) • POST /api/Taller/reparacion/repuesto (sp_AsignarRepuesto) • GET /api/Mantenimiento/repuestos/8/inventario (después)
Datos de prueba	Reparación 50 de la orden OS-2026-0071. Repuesto REP-0008 (batería genérica) en la bodega Zona 10, que tiene 1 unidad. Se piden 3.
Resultado esperado	La API responde con error, la existencia no cambia, no se agrega el repuesto a la reparación y no se crea ningún movimiento.
Resultado obtenido	Respuesta 400: "Stock insuficiente: hay 1 unidad(es) en la bodega y se pidieron 3." La existencia en Zona 10 siguió en 1, la lista de repuestos de la reparación quedó vacía y el total de movimientos se mantuvo (143 antes y 143 después).
Estado	**Aprobada**

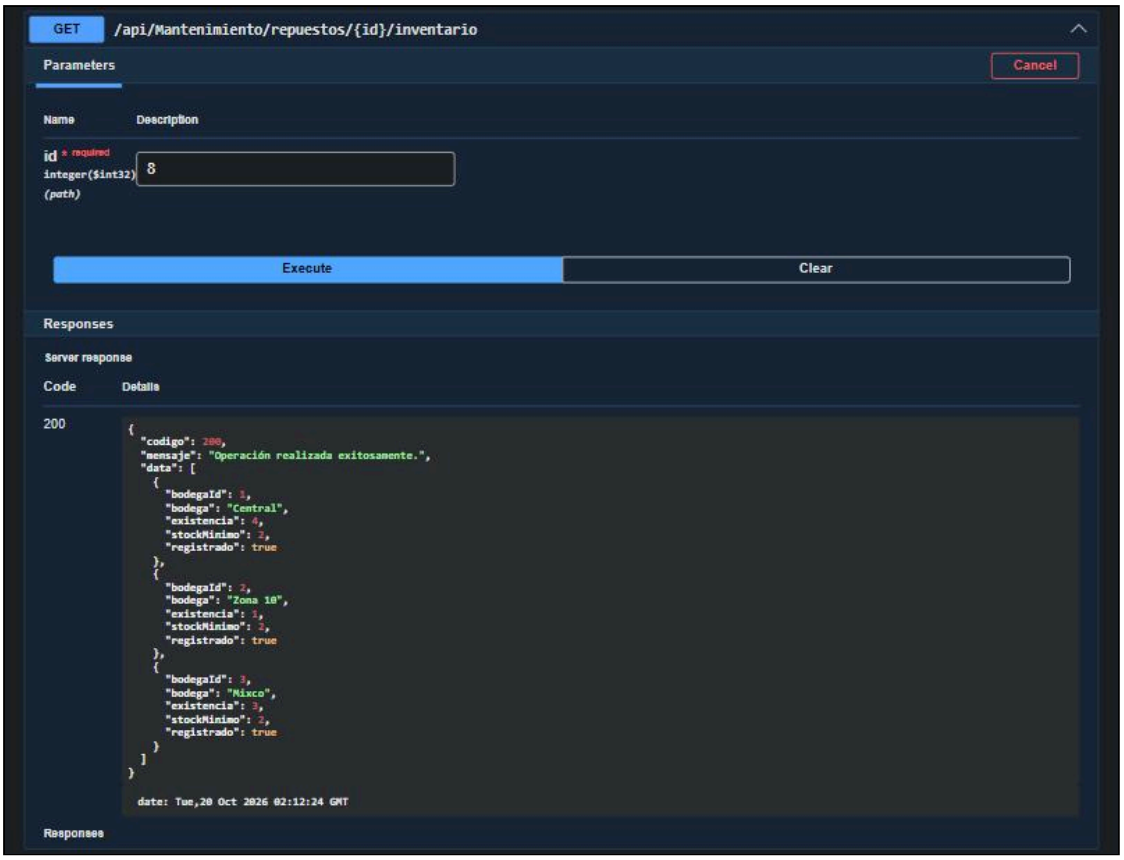


Figura 7. T04: Existencia antes del intento

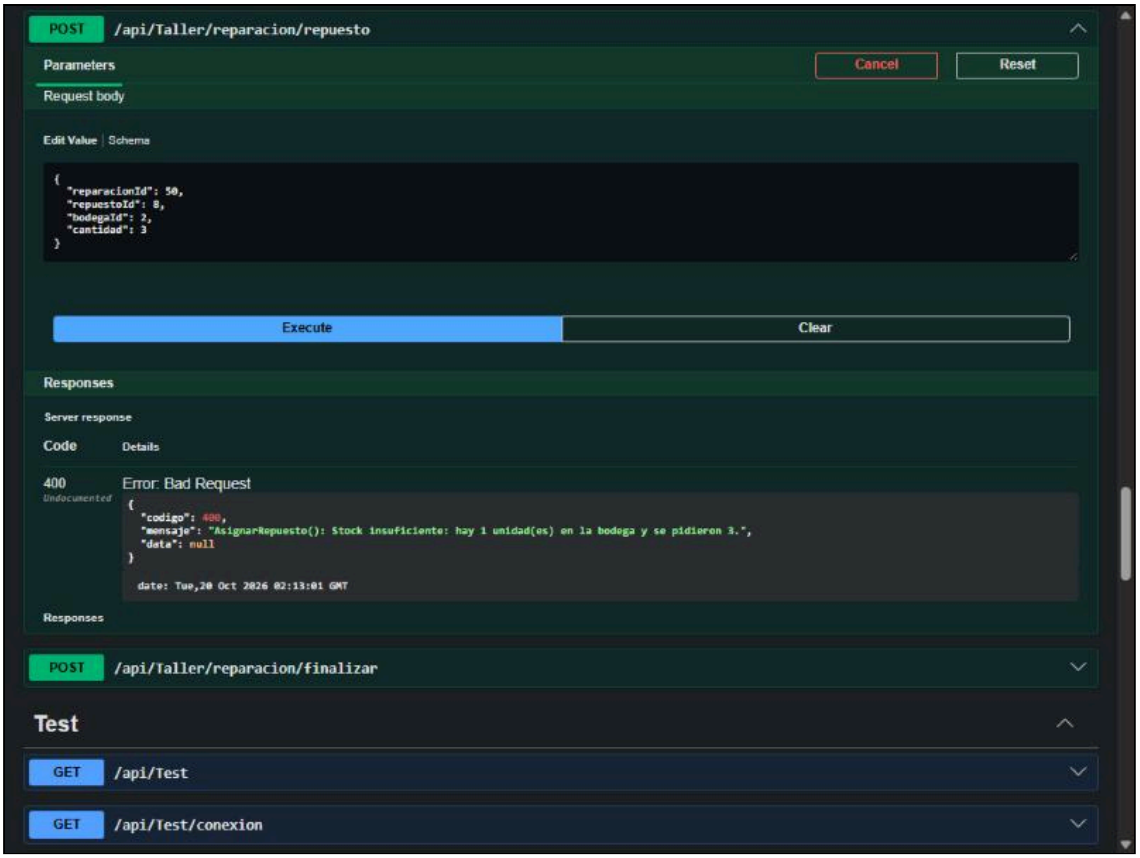


Figura 8. T04: Intento rechazado por stock insuficiente

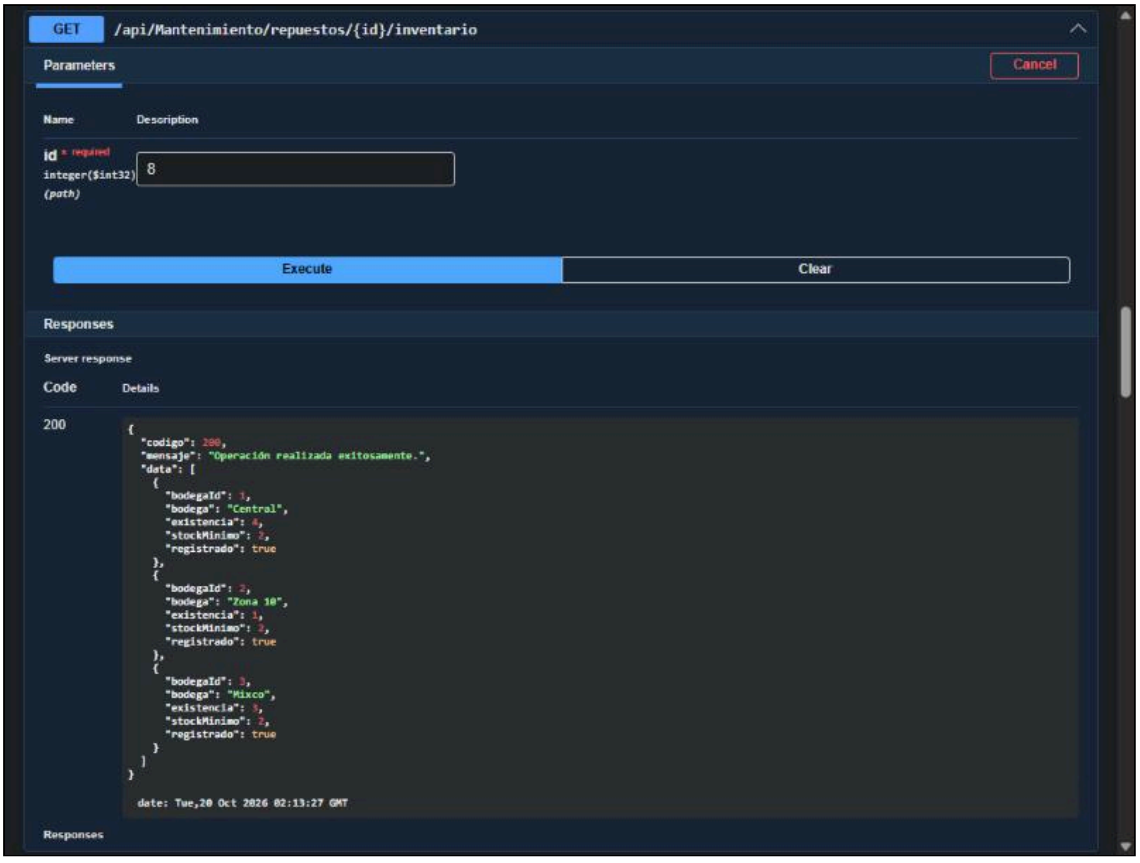


Figura 9. T04: Existencia después del intento (sin cambios)

T05. Utilizar un repuesto con stock disponible y comprobar: detalle de reparación + salida de inventario + movimiento.

Usuario / rol	tecnico1 (Técnico)
Pasos	• POST /api/Taller/reparacion/iniciar • POST /api/Taller/reparacion/repuesto (dos veces) • GET /api/Inventario/movimientos?bodegaId=1&tipo=SALIDA • GET /api/Taller/orden/71
Datos de prueba	Reparación 50. REP-0008 batería genérica x1 y REP-0010 pasta térmica x1, ambas de la bodega Central.
Resultado esperado	En la misma transacción: se agrega el detalle con el precio de ese momento, baja la existencia y se crea un movimiento de SALIDA con la orden como documento origen.
Resultado obtenido	Batería: existencia Central 4 → 3. Pasta térmica: 49 → 48. Se crearon los movimientos SALIDA 145 y 146 con documento OS-2026-0071, y la reparación muestra los dos repuestos con precio de venta Q450.00 y Q60.00.
Estado	**Aprobada**

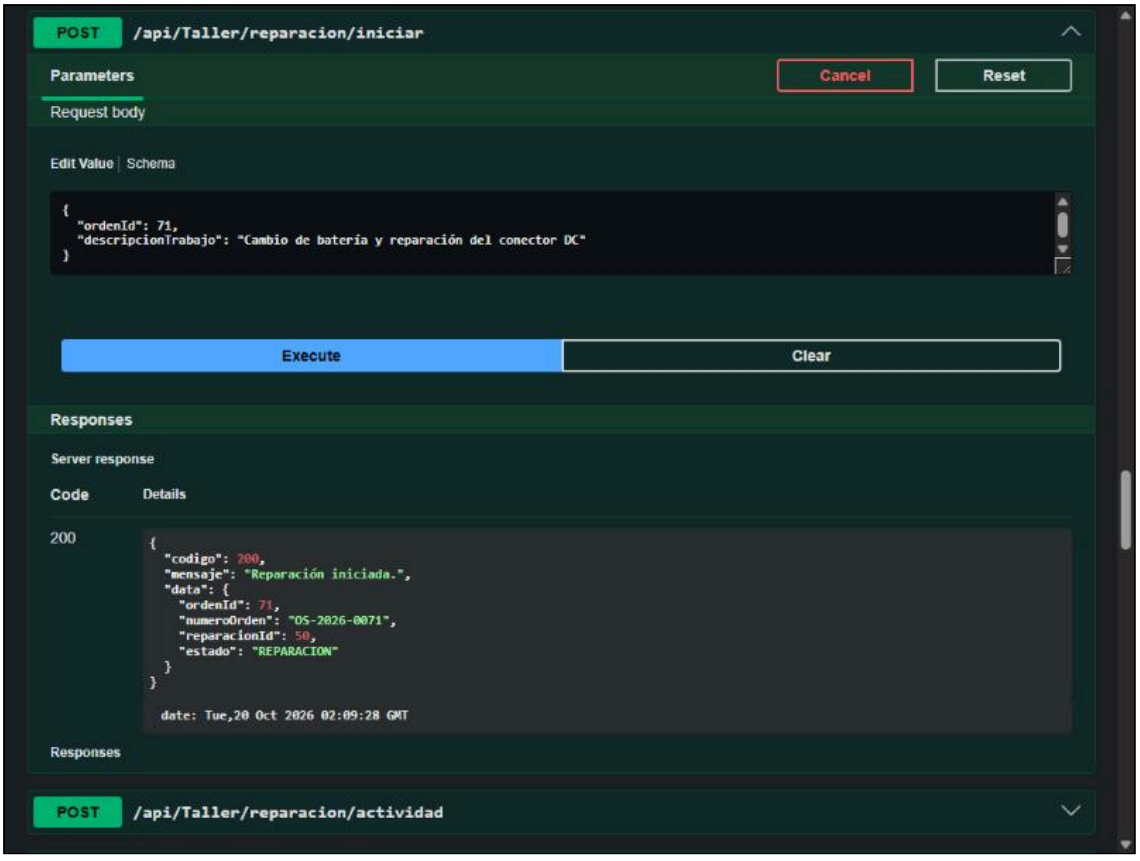


Figura 10. T05: Inicio de la reparación (la orden pasa a REPARACION)

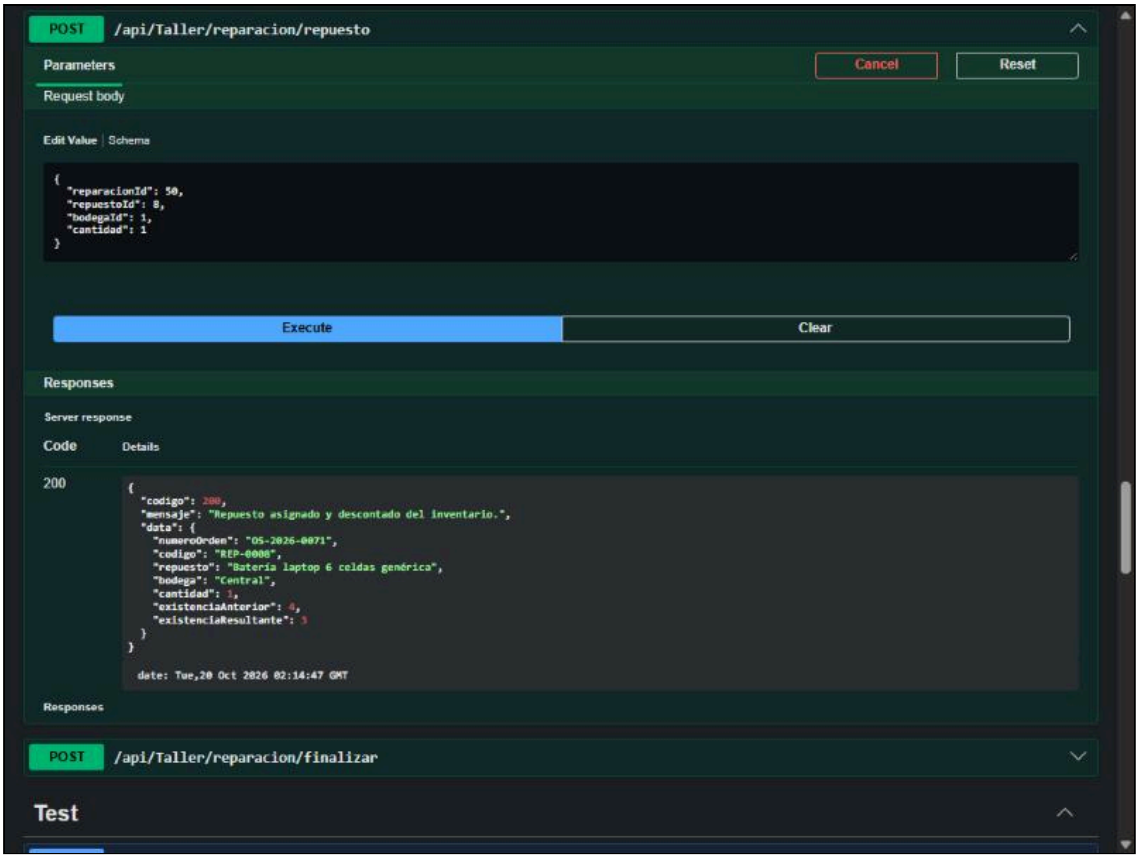


Figura 11. T05: Asignación de la batería (existencia 4 → 3)

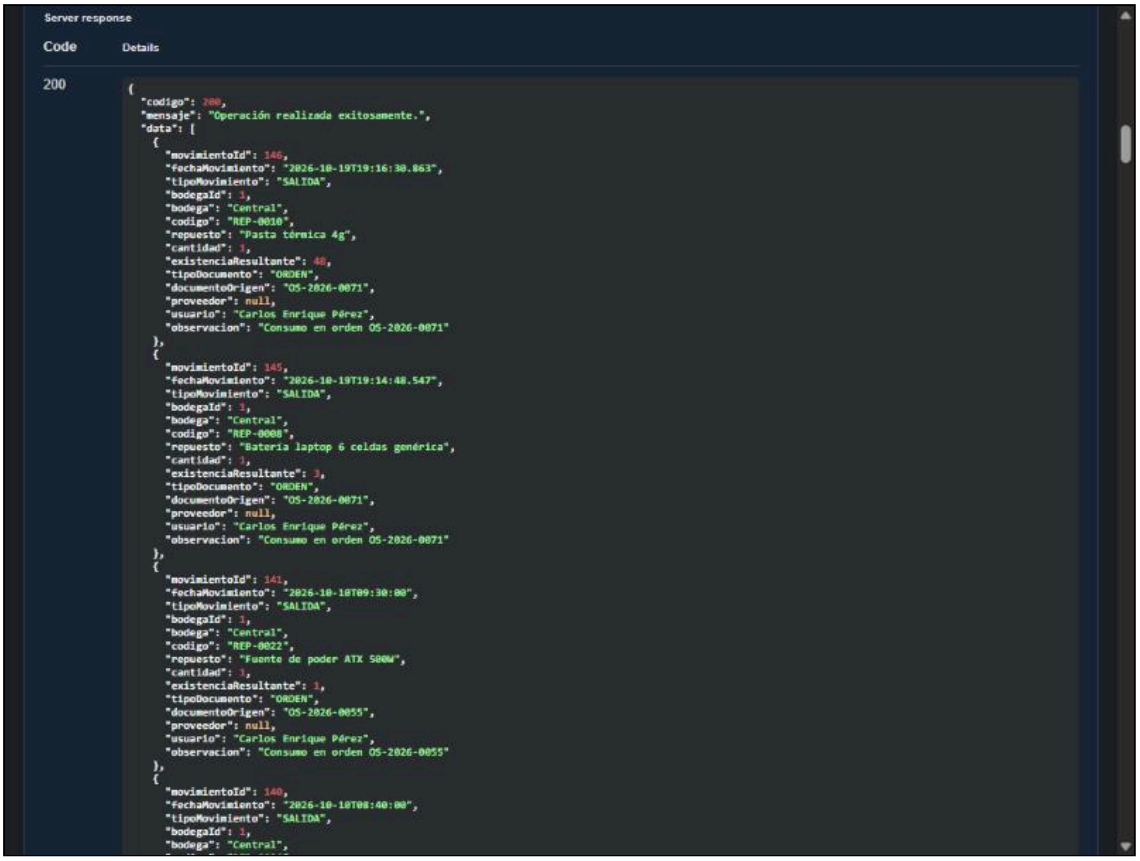


Figura 12. T05: Movimientos de SALIDA generados

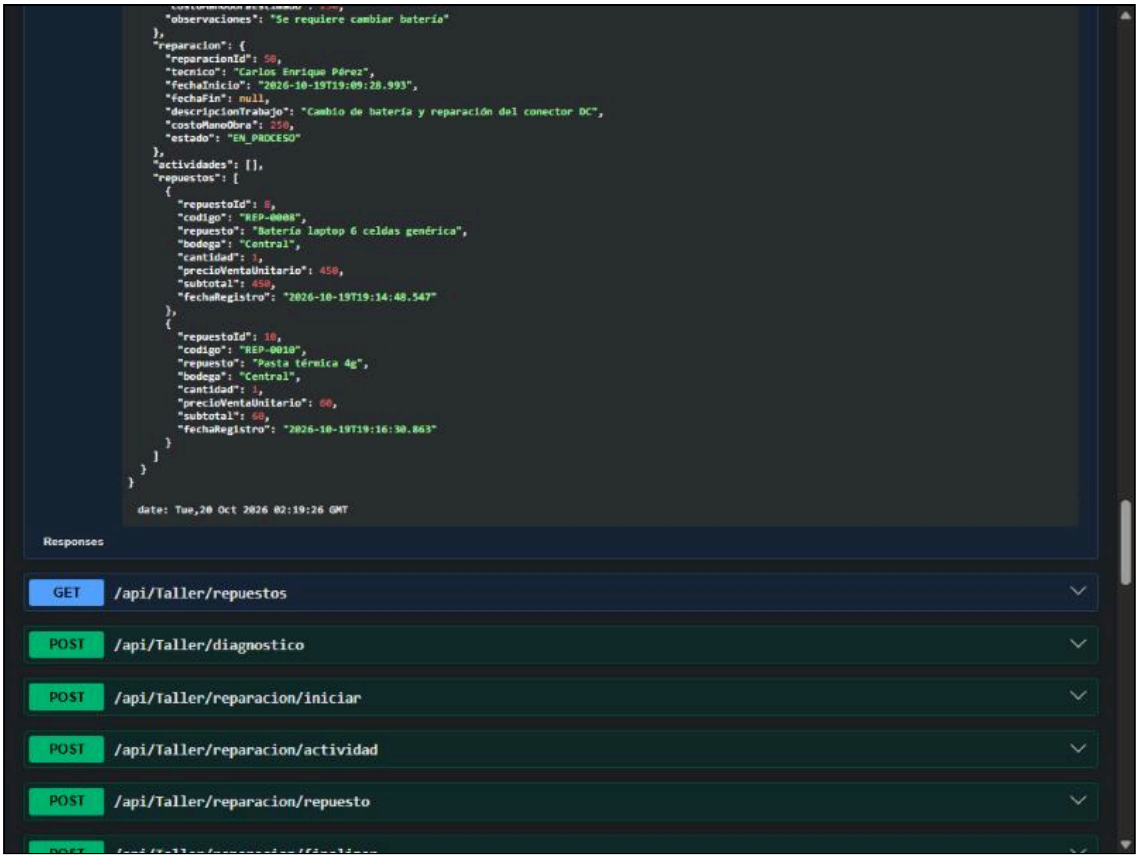


Figura 13. T05: Detalle de la reparación con sus repuestos

T06. Registrar una compra con varios repuestos y recibirla; comprobar inventario y movimientos.

Usuario / rol	bodega1 (Bodega)
Pasos	• POST /api/Inventario/compras (sp_RegistrarCompra) • POST /api/Inventario/compras/27/recibir (sp_RecibirCompra) • GET /api/Reportes/9?buscar=OC-2026-0027
Datos de prueba	Proveedor Distribuidora Tecnológica de Guatemala, bodega Mixco. RAM DDR4 8GB x5 a Q180.00, cargador universal 65W x4 a Q150.00 y pasta térmica x10 a Q25.00.
Resultado esperado	La compra queda PENDIENTE; al recibirla, sube la existencia de cada repuesto y se crea un movimiento de ENTRADA por línea, todo en una transacción.
Resultado obtenido	Compra OC-2026-0027 registrada con 3 líneas y total Q1,750.00. Al recibirla quedó RECIBIDA con 19 unidades. En Mixco: RAM 0 → 5, cargador 0 → 4 y pasta térmica 9 → 19, con tres movimientos ENTRADA de la compra.
Estado	**Aprobada**

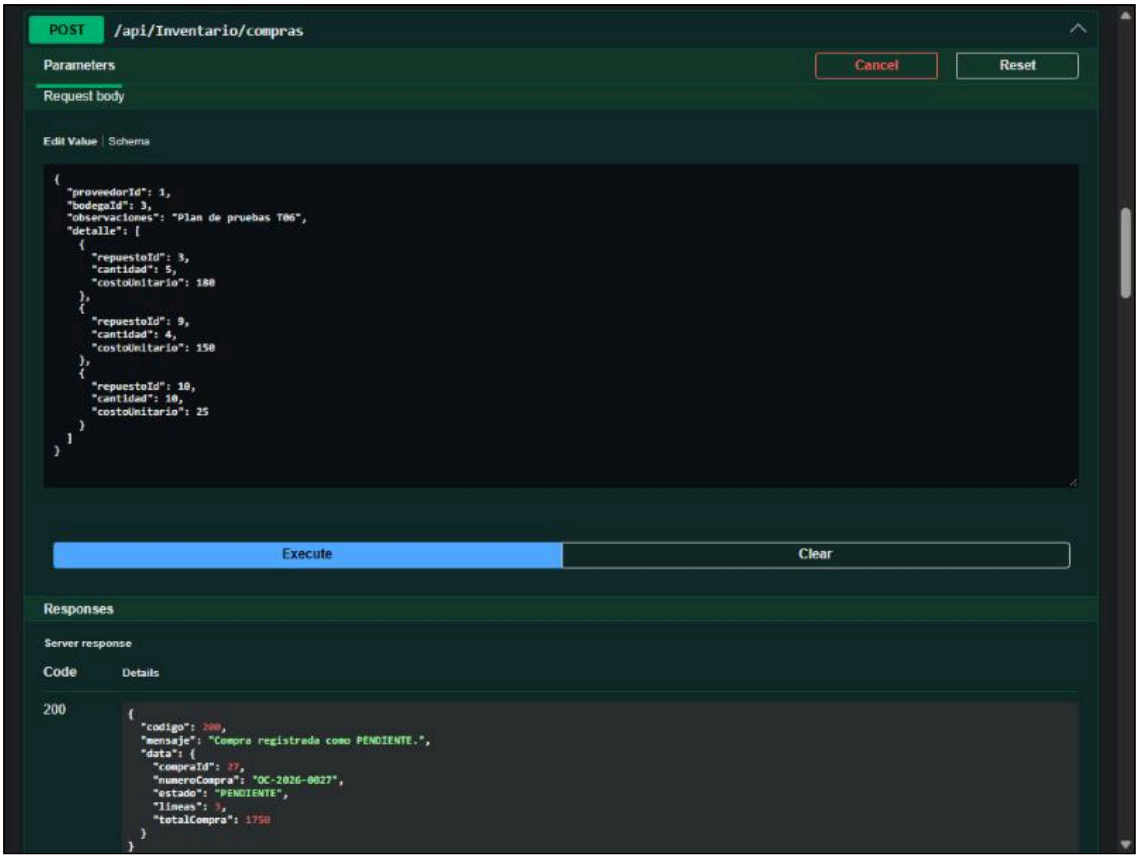


Figura 14. T06: Registro de la compra (PENDIENTE)

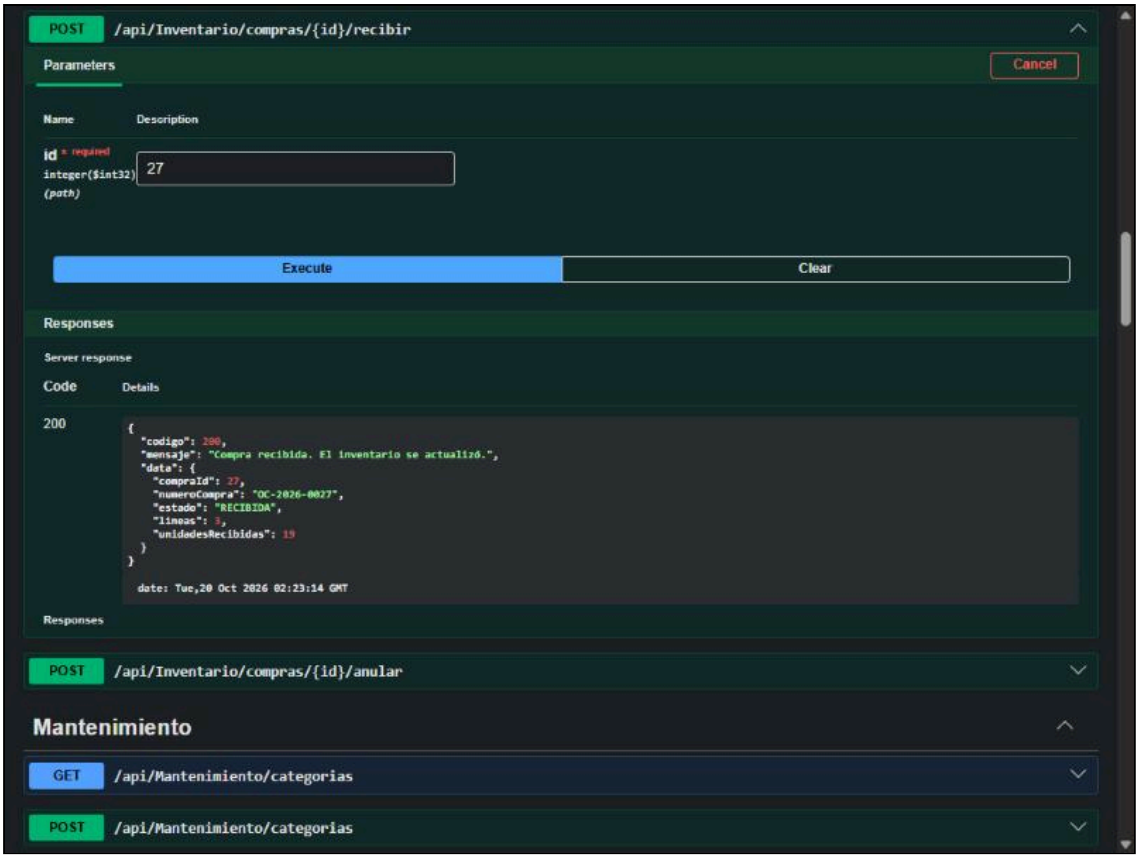


Figura 15. T06: Recepción de la compra

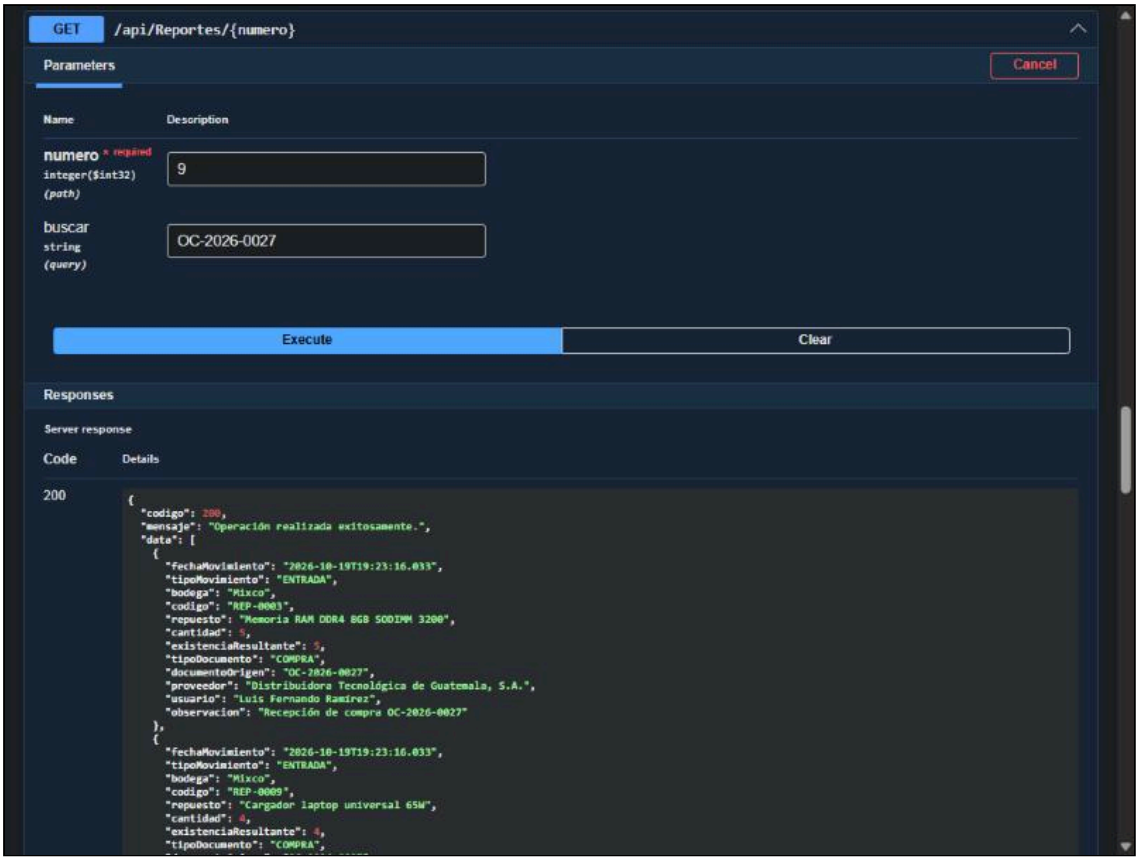


Figura 16. T06: Movimientos de ENTRADA (1 de 2)

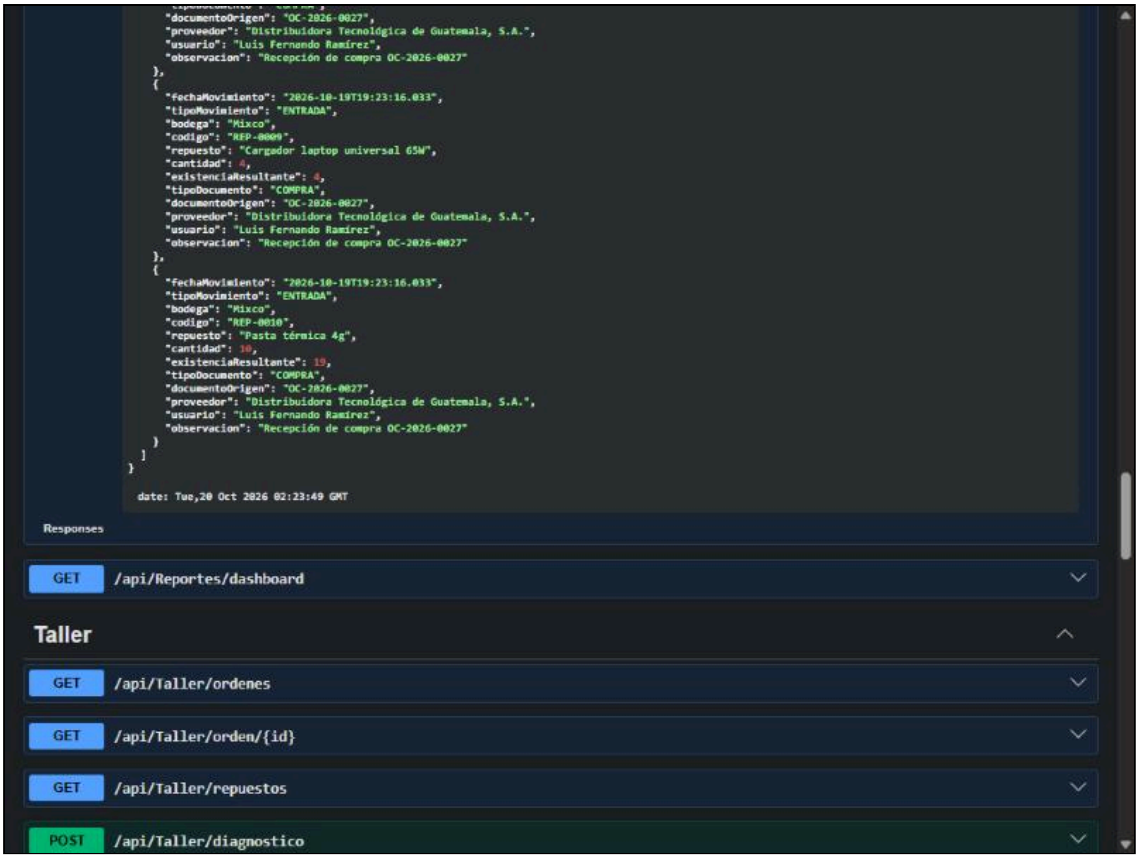


Figura 17. T06: Movimientos de ENTRADA (2 de 2)

T07. Provocar un error durante una operación transaccional y demostrar que la información se revierte con ROLLBACK.

Usuario / rol	bodega1 (desde SQL Server Management Studio)
Pasos	• EXEC sp_RegistrarCompra • EXEC sp_RecibirCompra con @SimularError = 1 • Consulta de estado, existencia y movimientos • EXEC sp_AnularCompra (R14)
Datos de prueba	Compra de 3 pantallas LED 14" (REP-0002) para la bodega Central. El parámetro @SimularError = 1 lanza un error después de actualizar el inventario, dentro de la transacción. La API no expone este parámetro, por eso la prueba se hace en SSMS.
Resultado esperado	El error 50615 se captura, se hace ROLLBACK y no queda nada aplicado: la compra sigue PENDIENTE, la existencia no cambia y no se crean movimientos.
Resultado obtenido	Error 50615 "Error simulado durante la recepción (prueba T07)". La compra OC-2026-0026 siguió PENDIENTE, la existencia fue 4 antes y 4 después, y se crearon 0 movimientos. Después la compra se anuló (no se borra, regla R14).
Estado	**Aprobada**

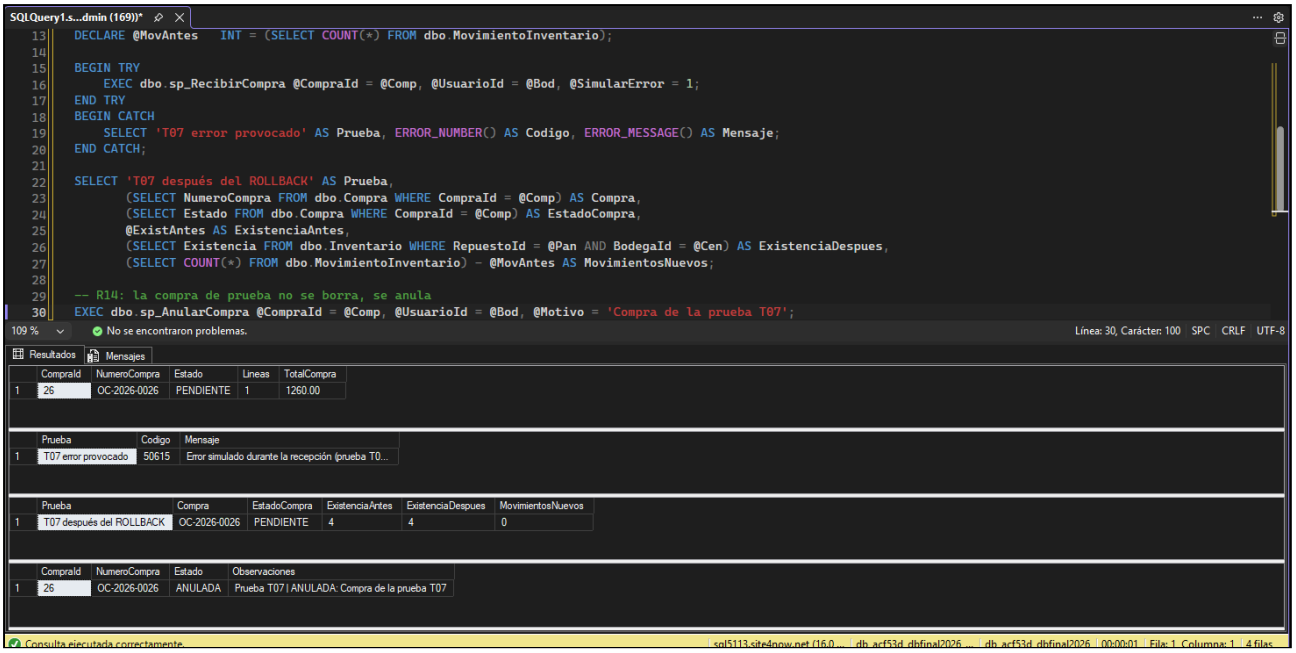


Figura 18. T07: Ejecución en SSMS y resultados

T08. Generar una factura desde una orden terminada y comprobar el cálculo de totales.

Usuario / rol	tecnico1 (finalizar) y caja1 (Caja)
Pasos	• POST /api/Taller/reparacion/finalizar • POST /api/Caja/facturar (sp_GenerarFactura)
Datos de prueba	Orden OS-2026-0071. Mano de obra Q250.00; repuestos: batería Q450.00 + pasta térmica Q60.00.
Resultado esperado	La orden pasa a LISTO y la factura calcula: subtotal = mano de obra + repuestos, IVA 12 % y total = subtotal + IVA.
Resultado obtenido	La orden quedó LISTO. Factura FAC-2026-0043: mano de obra Q250.00 + repuestos Q510.00 = subtotal Q760.00; IVA Q91.20; total Q851.20; estado EMITIDA.
Estado	**Aprobada**

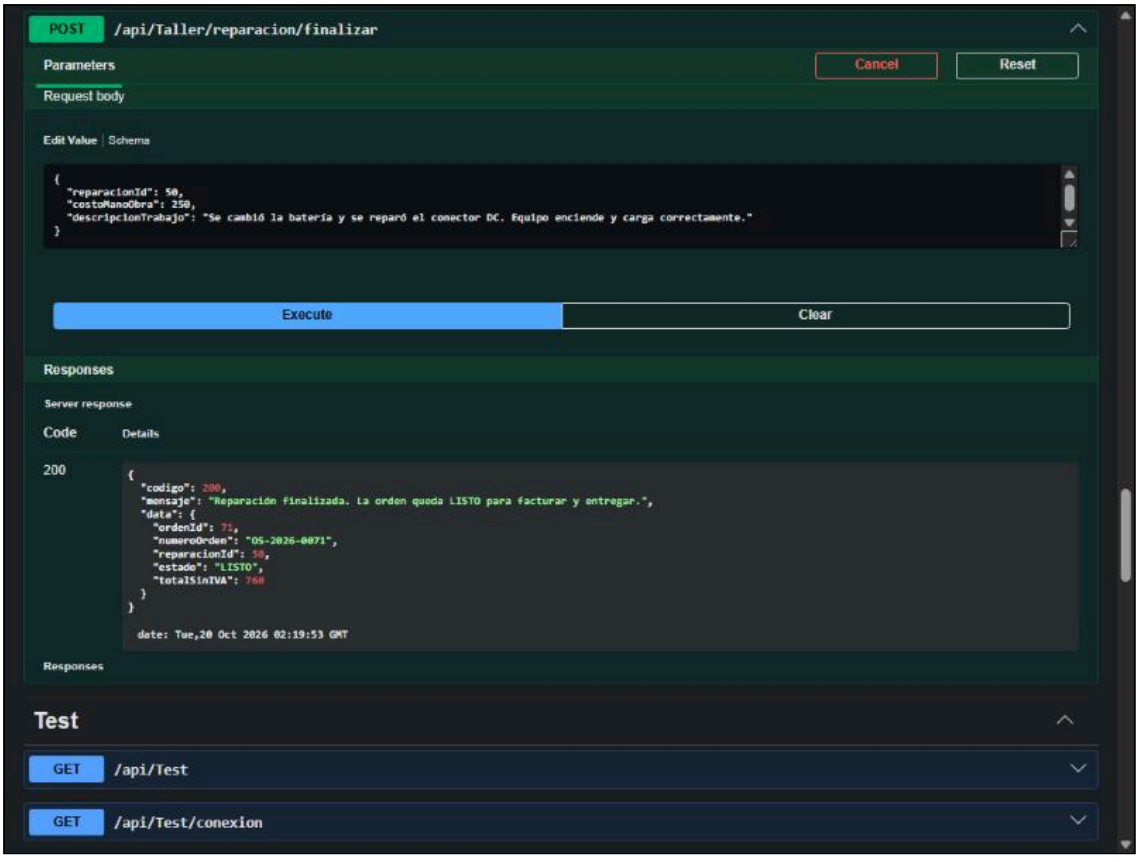


Figura 19. T08: Fin de la reparación (orden LISTO)

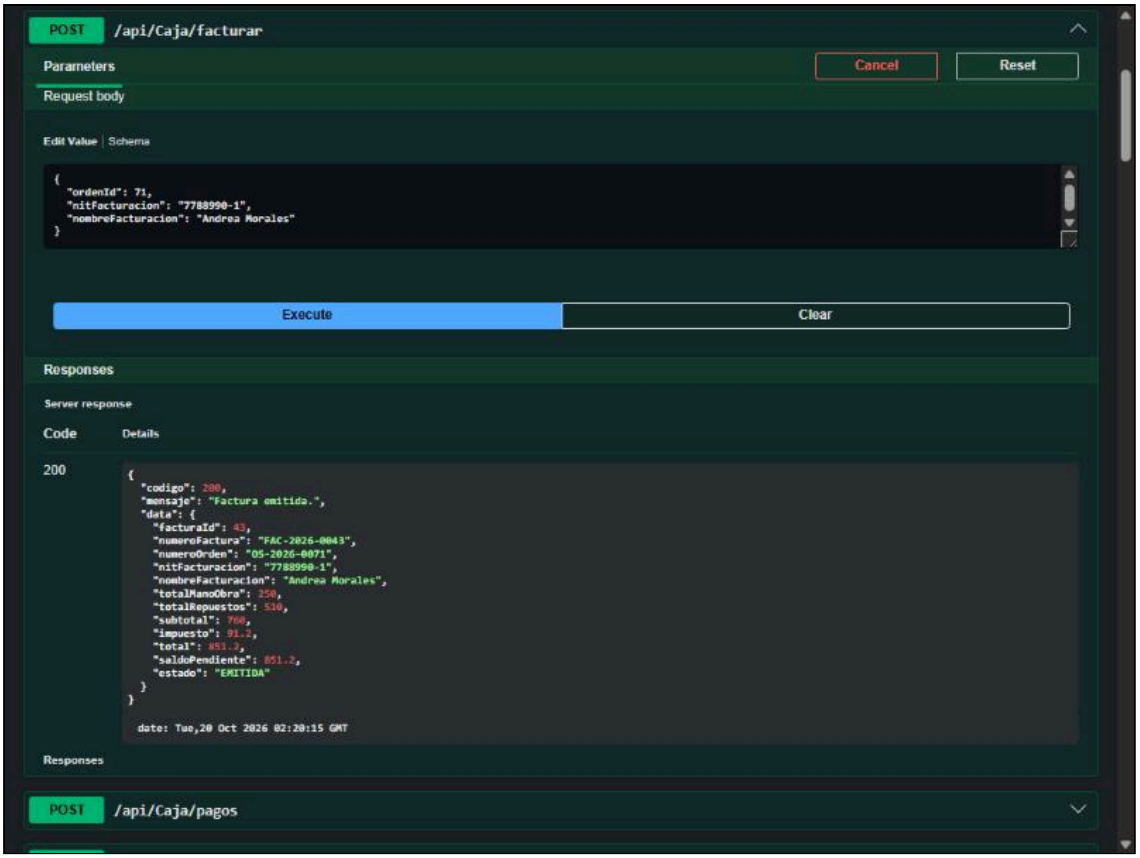


Figura 20. T08: Factura emitida con sus totales

T09. Registrar dos pagos parciales y comprobar el saldo restante.

Usuario / rol	caja1 (Caja)
Pasos	• POST /api/Caja/pagos (sp_RegistrarPago) dos veces • GET /api/Reportes/10?buscar=FAC-2026-0043
Datos de prueba	Factura FAC-2026-0043 (total Q851.20). Pago 1: Q400.00 en efectivo. Pago 2: Q300.00 con tarjeta.
Resultado esperado	Cada pago reduce el saldo, que se calcula desde la base de datos (fn_SaldoFactura), sin escribirlo a mano.
Resultado obtenido	Saldo Q851.20 → Q451.20 → Q151.20. El reporte 10 muestra la factura con total pagado Q700.00, saldo pendiente Q151.20 y el detalle de los dos pagos.
Estado	**Aprobada**

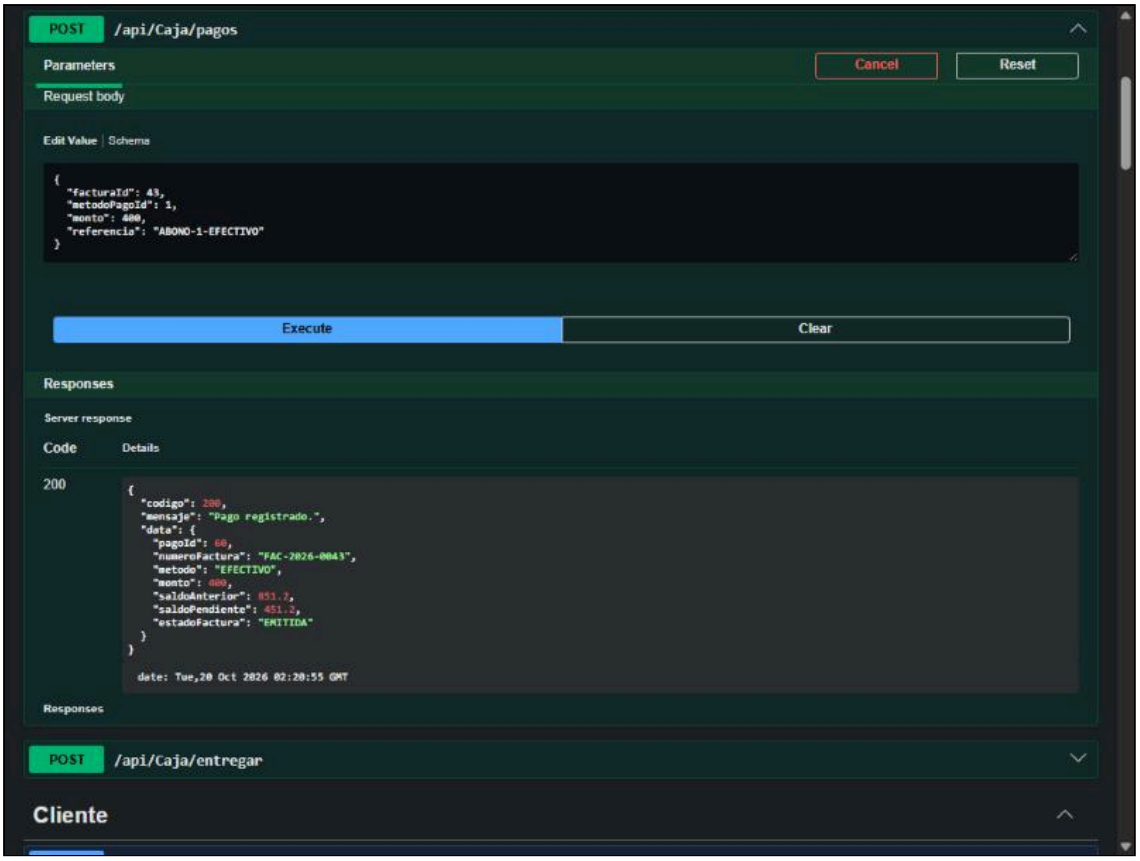


Figura 21. T09: Primer pago parcial

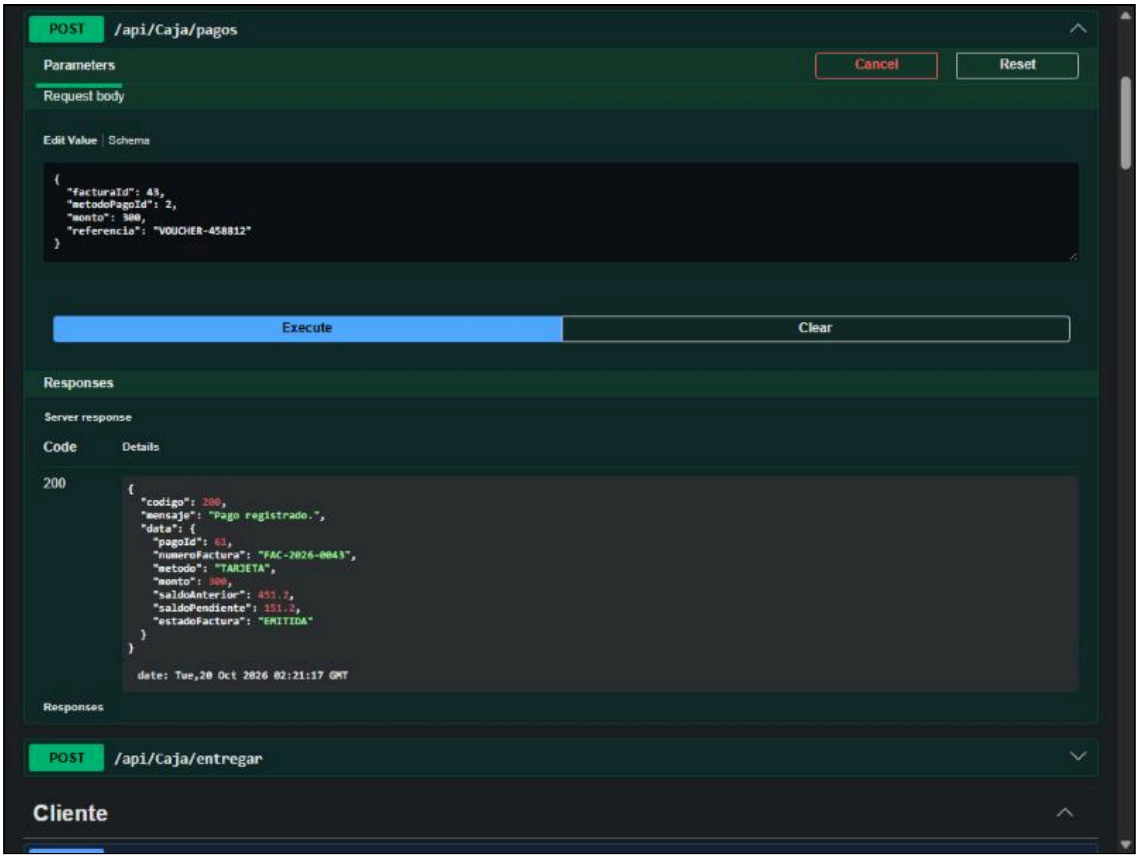


Figura 22. T09: Segundo pago parcial

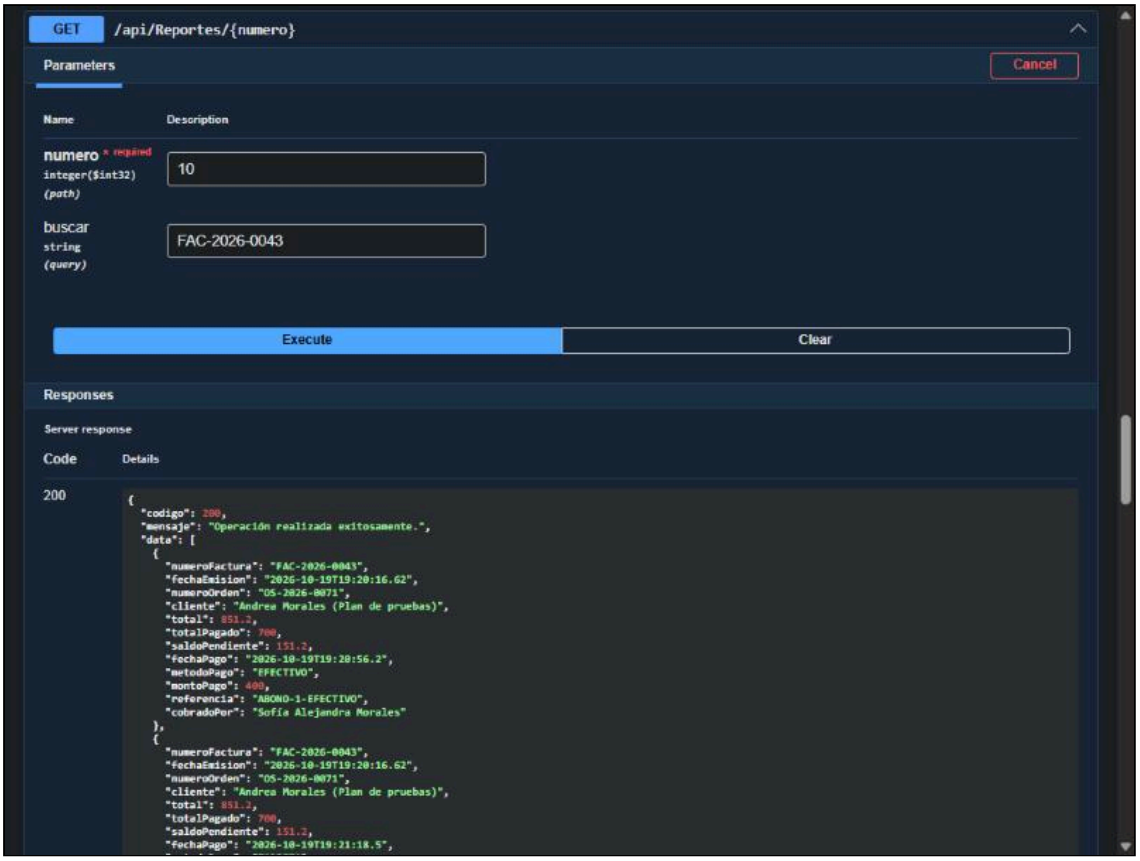


Figura 23. T09: Reporte 10: saldo y pagos de la factura

T10. Intentar registrar un pago que exceda el saldo; la operación debe rechazarse.

Usuario / rol	caja1 (Caja)
Pasos	• POST /api/Caja/pagos
Datos de prueba	Factura FAC-2026-0043 con saldo Q151.20. Pago de Q200.00.
Resultado esperado	El pago se rechaza y el saldo no cambia.
Resultado obtenido	Respuesta 400: "El pago de Q200.00 excede el saldo pendiente de Q151.20." El reporte 10 (figura de T09, tomada después de este intento) sigue mostrando solo dos pagos y saldo Q151.20.
Estado	**Aprobada**

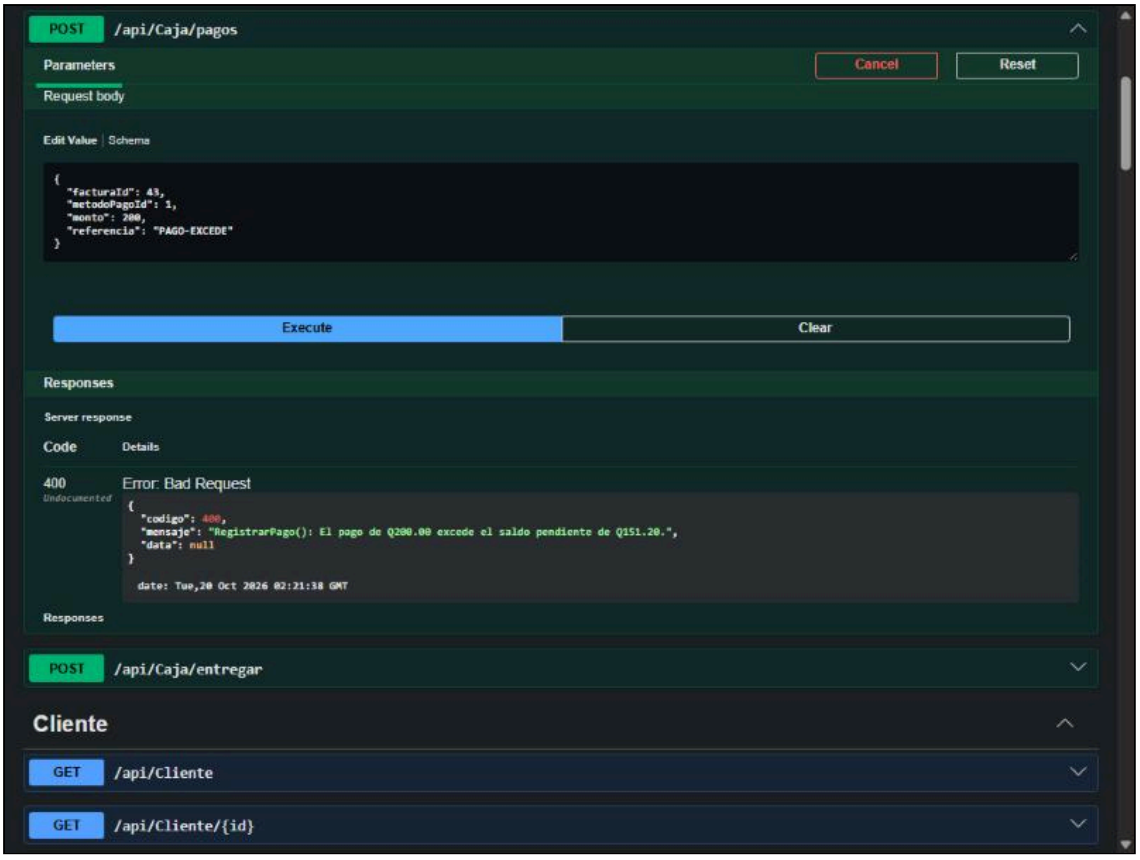


Figura 24. T10: Pago rechazado por exceder el saldo

T11. Consultar el historial completo de un equipo con varias órdenes.

Usuario / rol	admin (Administrador)
Pasos	• GET /api/Reportes/3?buscar=HP5CD1234XYZ (vw_HistorialEquipo)
Datos de prueba	Laptop HP Pavilion 15, serie HP5CD1234XYZ, de Juan Carlos Méndez.
Resultado esperado	Se listan todas las órdenes del equipo, incluidas las que aún no tienen diagnóstico ni factura.
Resultado obtenido	Se muestran 4 órdenes: OS-2026-0065 (RECIBIDO, sin diagnóstico), OS-2026-0038 (CANCELADO), OS-2026-0023 (ENTREGADO, factura FAC-2026-0019) y OS-2026-0001 (ENTREGADO).
Estado	**Aprobada**

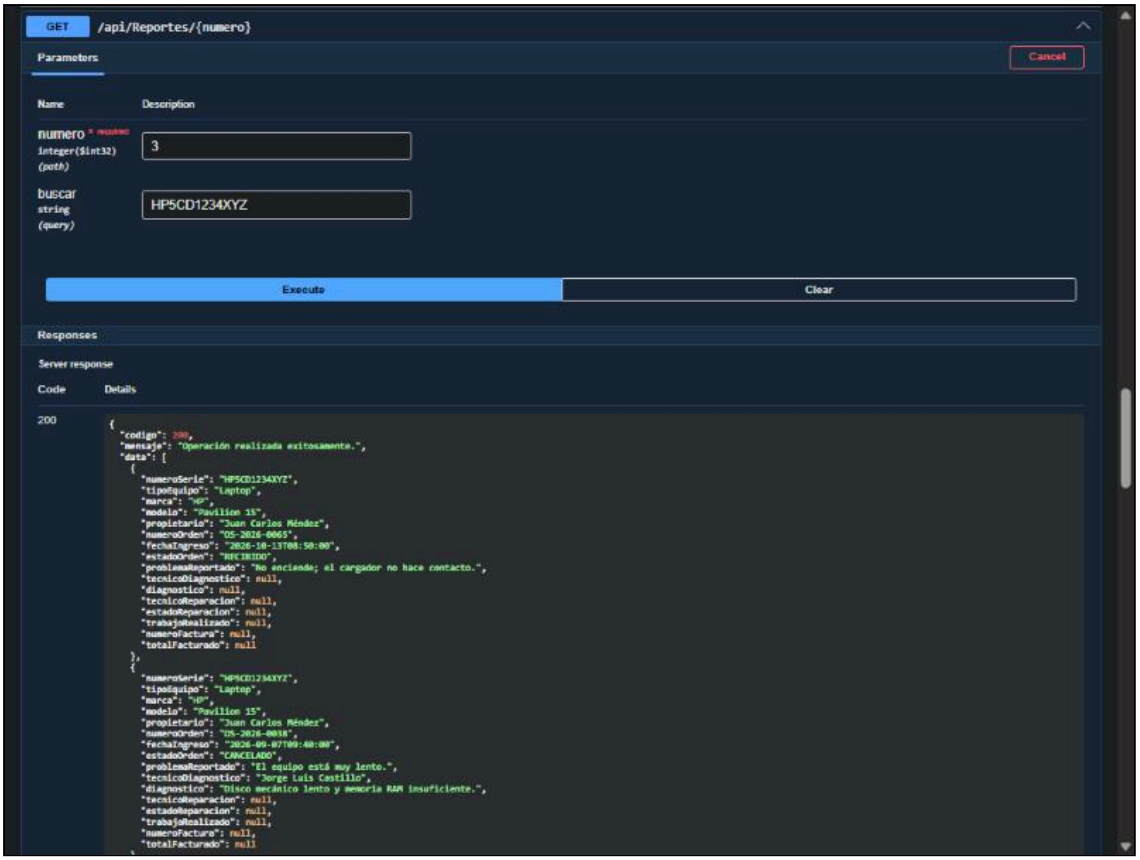


Figura 25. T11: Consulta del historial por número de serie

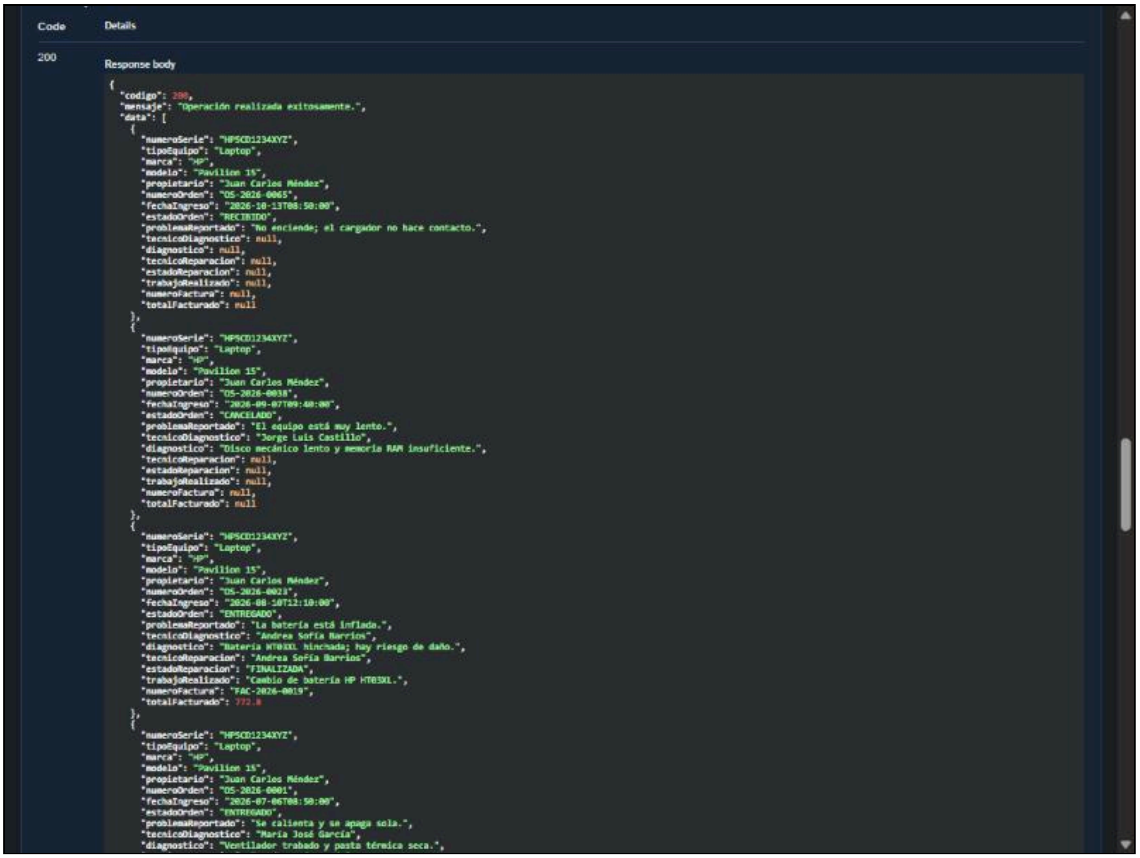


Figura 26. T11: Órdenes del equipo

T12. Ejecutar la trazabilidad completa de una orden con JOIN desde cliente/equipo hasta factura y pagos.

Usuario / rol	admin (Administrador)
Pasos	• GET /api/Reportes/12?buscar=OS-2026-0071 (sp_TrazabilidadOrden)
Datos de prueba	Orden OS-2026-0071, la misma de las pruebas T02 a T10.
Resultado esperado	Un resumen con cliente, equipo, recepción, diagnóstico, técnico, reparación, repuestos, factura y pagos, y la línea de tiempo de todos los eventos.
Resultado obtenido	Resumen: cliente Andrea Morales, laptop Dell DL3520-PP01, recibida por Ana Lucía López, técnico Carlos Enrique Pérez, 2 repuestos (Q510.00), factura FAC-2026-0043 de Q851.20, 2 pagos (Q700.00) y saldo Q151.20. La línea de tiempo muestra 13 eventos: estados, diagnóstico, reparación, repuestos, factura y pagos, con fecha y usuario.
Estado	**Aprobada**

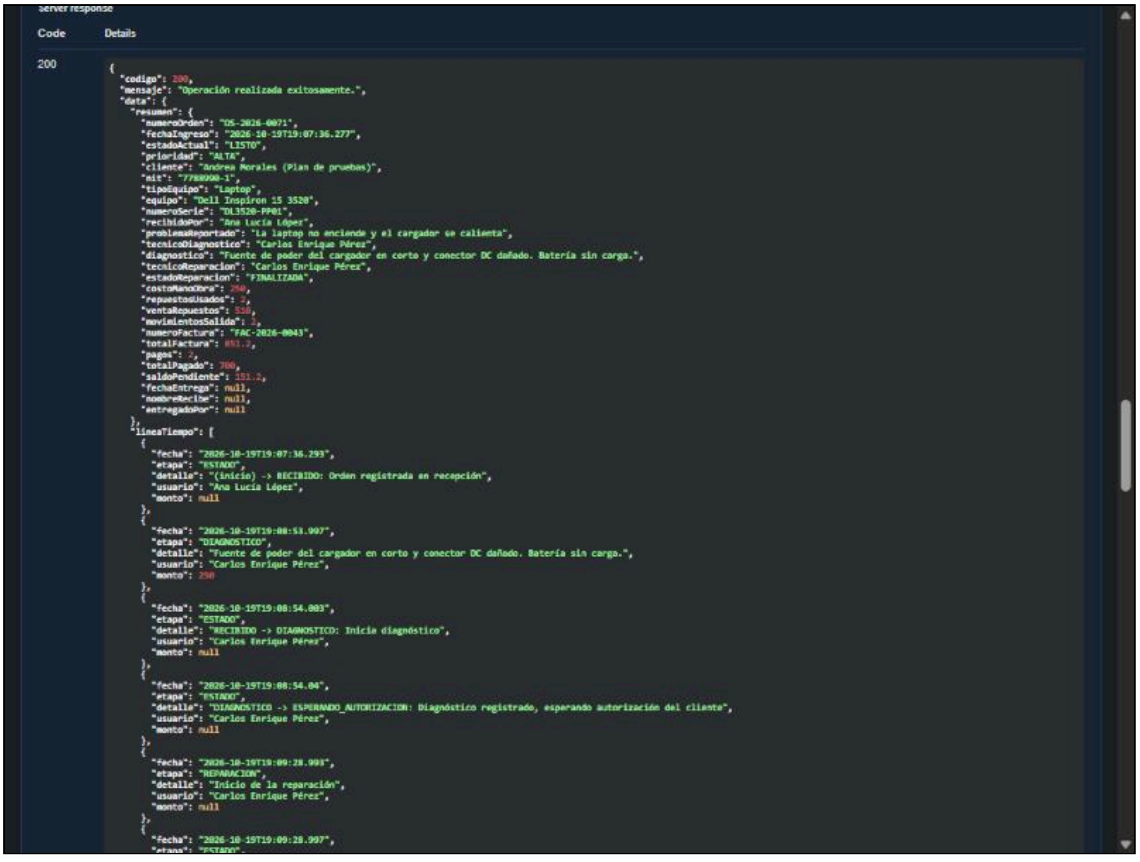
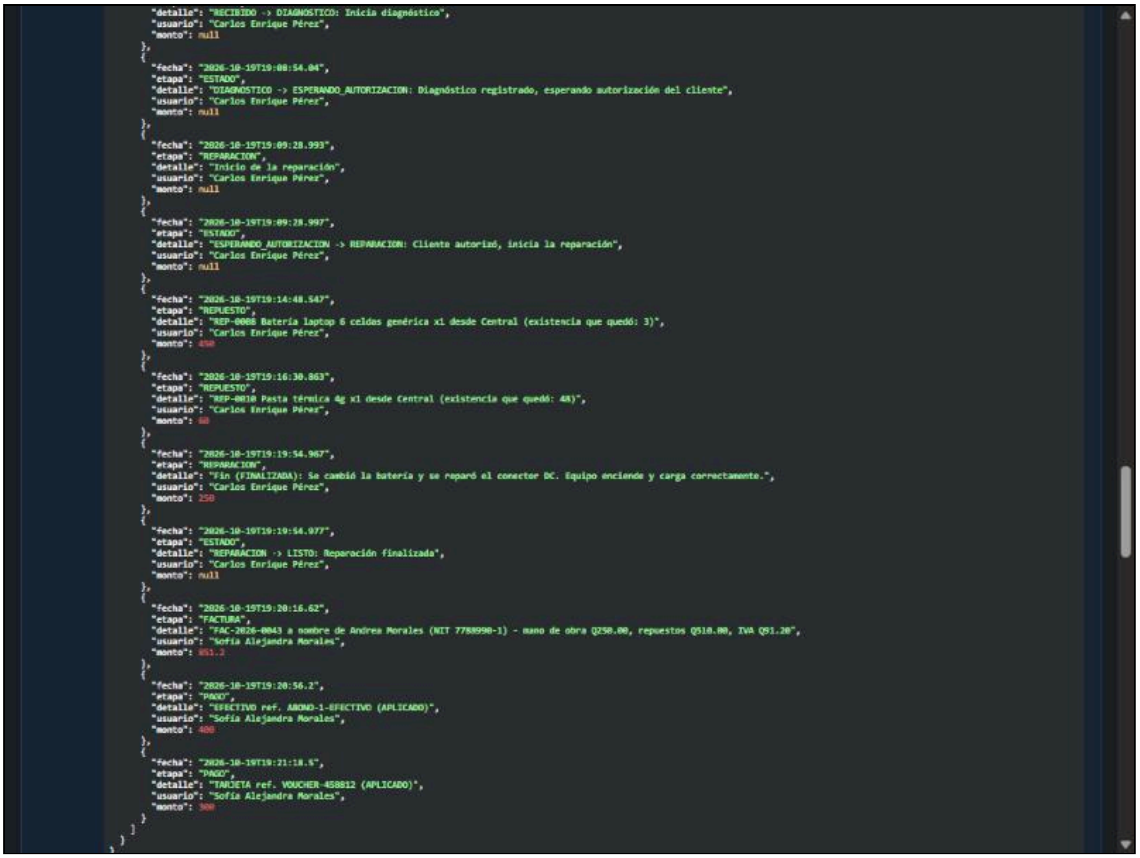


Figura 27. T12: Trazabilidad: resumen de la orden



```
      "detalle": "RECIBIDO -> DIAGNOSTICO: Inicia diagnóstico",
      "usuario": "Carlos Enrique Pérez",
      "monto": null
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:08:54.04",
      "etapa": "ESTADO",
      "detalle": "DIAGNOSTICO -> ESPERANDO_AUTORIZACION: Diagnóstico registrado, esperando autorización del cliente",
      "usuario": "Carlos Enrique Pérez",
      "monto": null
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:09:28.993",
      "etapa": "REPARACION",
      "detalle": "Inicio de la reparación",
      "usuario": "Carlos Enrique Pérez",
      "monto": null
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:09:28.997",
      "etapa": "ESTADO",
      "detalle": "ESPERANDO_AUTORIZACION -> REPARACION: Cliente autorizó, inicia la reparación",
      "usuario": "Carlos Enrique Pérez",
      "monto": null
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:14:48.547",
      "etapa": "REPUESTO",
      "detalle": "REP-0008 Batería laptop 6 celdas genérica x1 desde Central (existencia que quedó: 3)",
      "usuario": "Carlos Enrique Pérez",
      "monto": 450
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:16:30.863",
      "etapa": "REPUESTO",
      "detalle": "REP-0010 Pasta térmica 4g x1 desde Central (existencia que quedó: 48)",
      "usuario": "Carlos Enrique Pérez",
      "monto": 60
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:19:54.967",
      "etapa": "REPARACION",
      "detalle": "Fin (FINALIZADA): Se cambió la batería y se reparó el conector DC. Equipo enciende y carga correctamente.",
      "usuario": "Carlos Enrique Pérez",
      "monto": 250
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:19:54.977",
      "etapa": "ESTADO",
      "detalle": "REPARACION -> LISTO: Reparación finalizada",
      "usuario": "Carlos Enrique Pérez",
      "monto": null
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:20:16.62",
      "etapa": "FACTURA",
      "detalle": "FAC-2026-0043 a nombre de Andrea Morales (NIT 7788990-1) - mano de obra Q250.00, repuestos Q510.00, IVA Q91.20",
      "usuario": "Sofía Alejandra Morales",
      "monto": 851.2
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:20:56.2",
      "etapa": "PAGO",
      "detalle": "EFECTIVO ref. ABONO-1-EFECTIVO (APLICADO)",
      "usuario": "Sofía Alejandra Morales",
      "monto": 400
    },
    {
      "fecha": "2026-10-19T19:21:18.6",
      "etapa": "PAGO",
      "detalle": "TARJETA ref. VOUCHER-458812 (APLICADO)",
      "usuario": "Sofía Alejandra Morales",
      "monto": 300
    }
  ]
}
```


Figura 28. T12: Trazabilidad: línea de tiempo

T13. Mostrar repuestos por debajo del stock mínimo en diferentes bodegas.

Usuario / rol	admin (Administrador)
Pasos	• GET /api/Reportes/7 (vw_RepuestosBajoMinimo)
Datos de prueba	Inventario actual de las tres bodegas.
Resultado esperado	Se listan los repuestos con existencia igual o menor al stock mínimo, indicando bodega, faltante y estado.
Resultado obtenido	El reporte devolvió 10 registros en las bodegas Central, Zona 10 y Mixco, entre ellos la fuente ATX 500W en Central (1 de 3), la batería genérica en Zona 10 (1 de 2) y el SSD 480GB en Mixco (SIN STOCK).
Estado	**Aprobada**

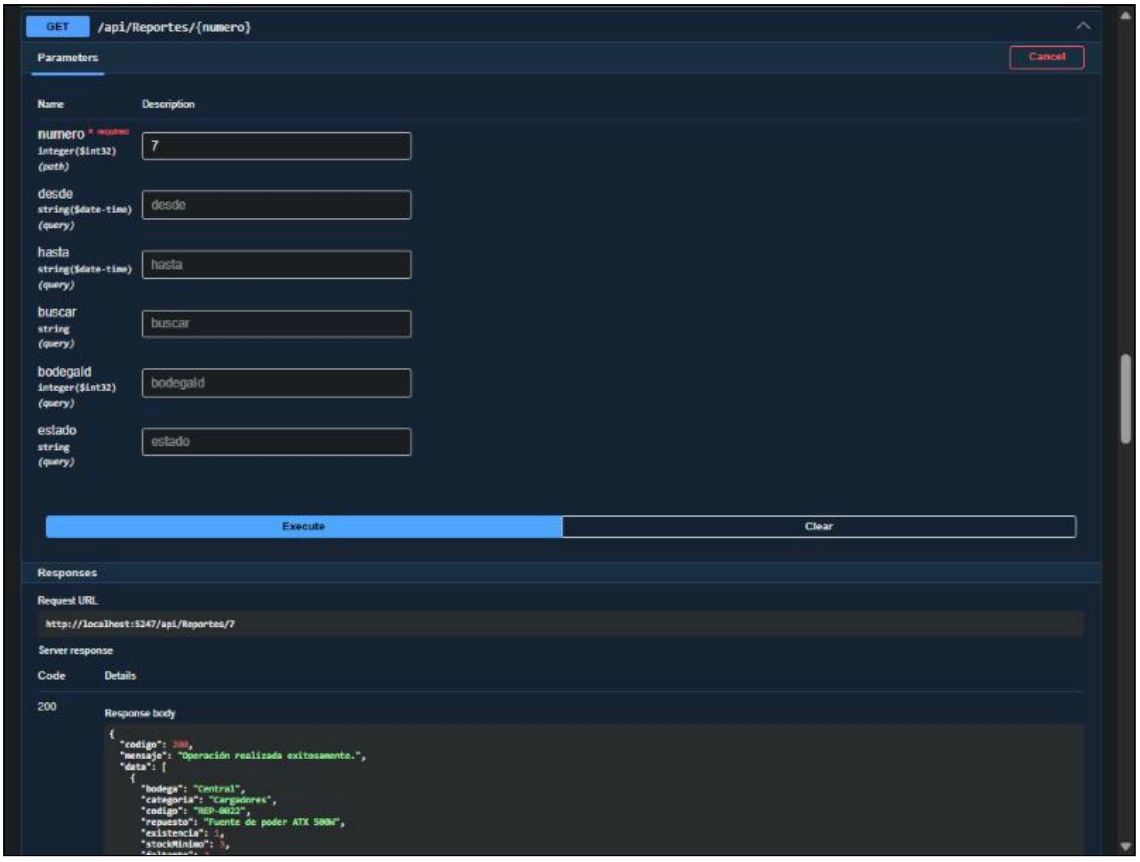


Figura 29. T13: Consulta del reporte 7

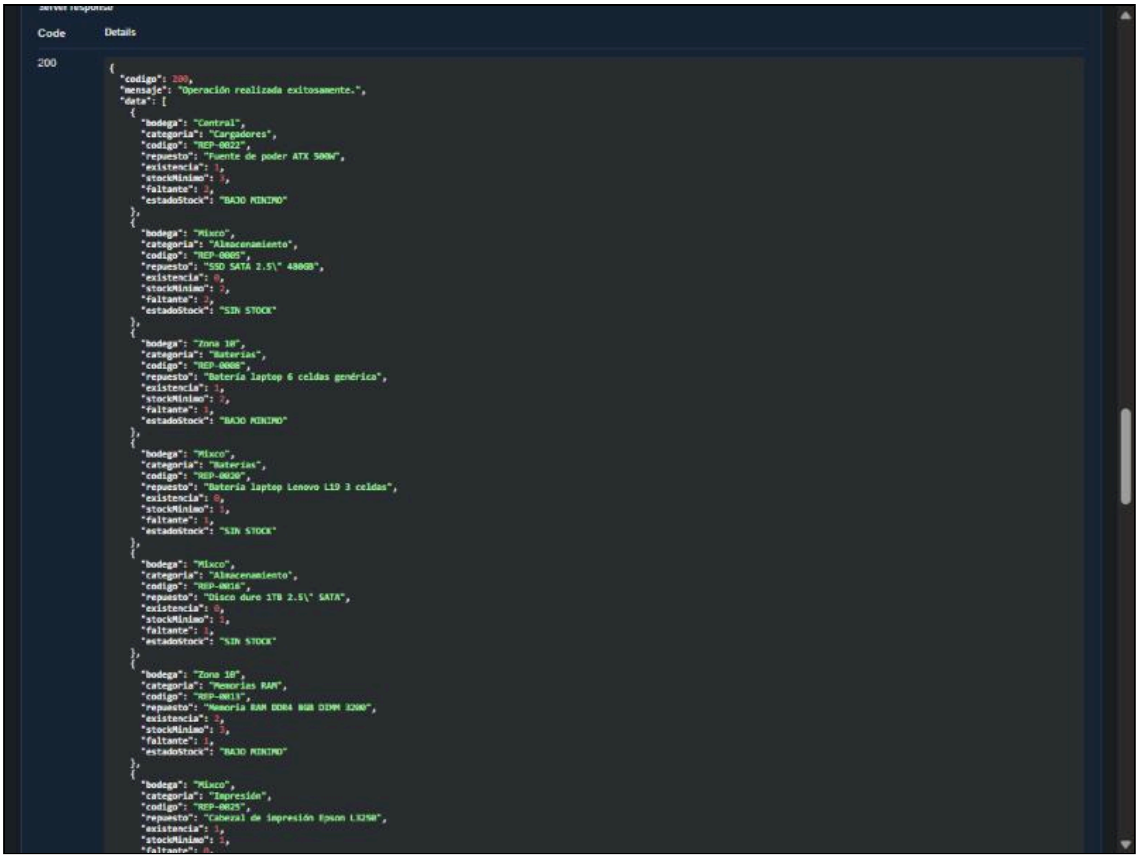


Figura 30. T13: Repuestos en o bajo el mínimo por bodega

T14. Demostrar que un cambio de precio actual no modifica precios históricos de compras/reparaciones anteriores.

Usuario / rol	admin (Administrador)
Pasos	• PUT /api/Mantenimiento/repuestos/8 • GET /api/Reportes/5?buscar=OS-2026-0071 (vw_RepuestosUtilizados)
Datos de prueba	Repuesto REP-0008: precio de compra Q280.00 → Q300.00 y precio de venta Q450.00 → Q495.00, después de usarlo en la orden OS-2026-0071.
Resultado esperado	El catálogo cambia, pero el detalle de la reparación conserva el costo y el precio de venta de ese día; la factura no cambia. El trigger trg_Repuesto_AuditoriaPrecio guarda el cambio en AuditoriaPrecio.
Resultado obtenido	El reporte 5 muestra para REP-0008: costo histórico Q280.00 y venta histórica Q450.00, mientras el precio de venta actual es Q495.00. La factura FAC-2026-0043 sigue en Q851.20.
Estado	**Aprobada**

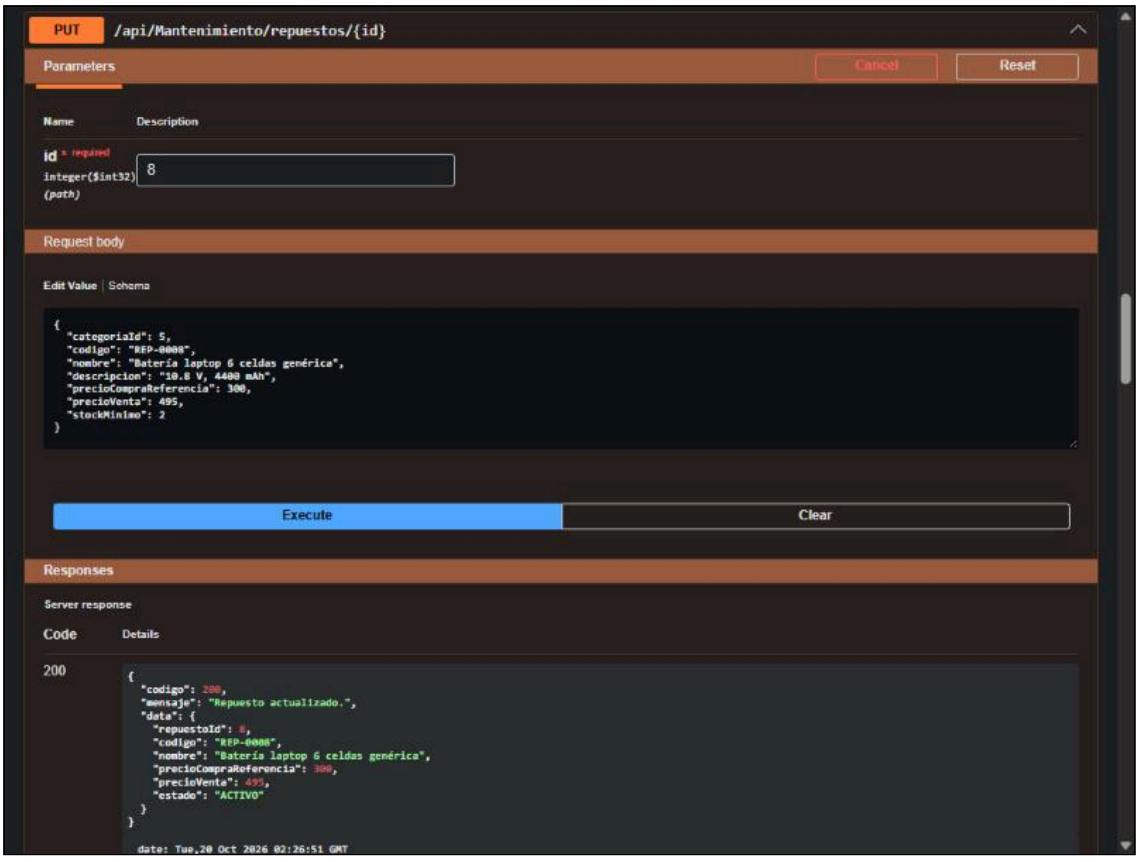


Figura 31. T14: Cambio de precio en el catálogo

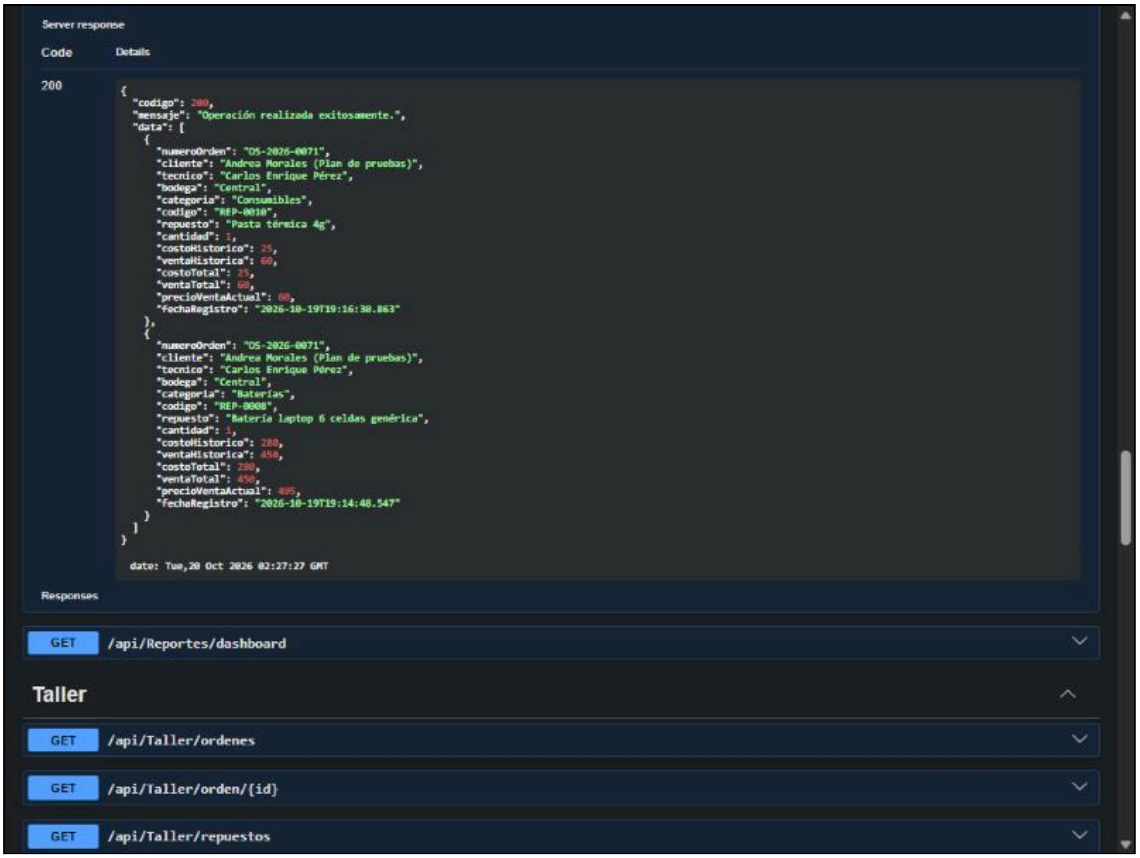


Figura 32. T14: Precio histórico frente a precio actual